



无线通信基础

Notes on Fundamentals of Wireless Communications

作者: StayAtHome@bilibili

时间: 2026 年 7 月 23 日

版本: v1.0

讲师: David Tse 教授

版本与使用说明

版本：v1.0。

本讲义主要依据 *Short Course on Fundamentals of Wireless Communications* 七段课程录像整理，并结合下列资料校正符号、补足推导和组织叙述：

1. David Tse and Pramod Viswanath, *Fundamentals of Wireless Communication*, Cambridge University Press, 2005；[作者课程资源页](#)及公开章节 PDF；
2. UC San Diego Jacobs School of Engineering, [2006 年短课存档页](#)，用于核对七讲的课程边界与次序；
3. David Tse, *Fundamentals of Wireless Communication: Taiwan Course slides*，作为图表结构、系统实例和主题衔接的辅助参考；
4. 教材作者发布的 [勘误表](#)，用于核对部分公式与术语；
5. 用户提供的七讲中文字幕文件；自动识别或机器翻译中的明显术语错误已结合上下文修正。



笔记 本讲义是非官方的学习整理稿，不是课程逐字稿、授权翻译或教材替代品。内容仅用于个人学习与学术交流之用；原课程、教材、幻灯片及相关材料的版权归其作者与发布机构所有。

目录

第一讲 无线信道：从多径传播到离散时间模型	1
1.1 课程定位与学习目标	1
1.2 无线信道为何困难：大尺度衰落与小尺度衰落	1
1.3 设计信道模型时需要连接的物理参数	2
1.4 物理模型	3
1.5 为什么要转到复基带	3
1.6 从连续时间到离散时间抽头模型	4
1.7 衰落如何从未分辨多径中产生	4
1.8 平坦衰落与频率选择性衰落	5
1.9 移动带来的时间变化：Doppler shift	6
1.10 真正导致幅度起伏的是 Doppler spread	7
1.11 角扩展如何决定 Doppler spread	7
1.12 本讲形成的二维信道观	7
第二讲 统计衰落模型与时间分集	9
2.1 时变信道的工程分类	9
2.2 从物理模型到统计模型	11
2.3 平坦衰落基带模型与相干检测	12
2.4 基准：AWGN 信道中的 BPSK 检测	12
2.5 Rayleigh 衰落中的错误机制	13
2.6 分集：把一次危险事件改造成多个同时发生的事件	14
2.7 时间分集与交织	15
2.8 重复码：最直接的 L 阶时间分集	15
2.9 超越重复码：二维旋转码	17
2.10 本讲总结	18
第三讲 空间分集、空时编码与频率分集	20
3.1 接收分集与最大比合并	20
3.2 发射波束成形与信道信息	22
3.3 无发射端信道信息的发射分集	22
3.4 一般空时码的分集判据	24
3.5 宽带多径信道中的频率分集	24
3.6 时域序列检测	25
3.7 直接序列扩频与 RAKE 接收机	26
3.8 三种基本组合机制	27
第四讲 OFDM 与蜂窝多址及干扰管理	29

4.1 从欠扩展信道到多载波传输	29
4.2 OFDM 参数设计	31
4.3 蜂窝系统中的两个资源问题	32
4.4 窄带正交接入与频率规划	33
4.5 CDMA: 通用频率复用与干扰平均	34
4.6 OFDMA: 在时频网格上保持正交	35
4.7 三种蜂窝架构的统一比较	36
第五讲 无线信道容量与机会通信	39
5.1 AWGN 信道容量与两种工作区间	39
5.2 频率选择性信道与频域注水	41
5.3 慢衰落: 中断概率与中断容量	42
5.4 快衰落: 遍历容量	44
5.5 发射端 CSI 与时间域注水	45
5.6 三种衰落容量的统一比较	47
第六讲 多用户分集与机会波束成形	48
6.1 从单用户机会通信到多用户下行链路	48
6.2 异构用户下的公平性问题	50
6.3 比例公平调度	51
6.4 信道波动、移动性与 CSI 时效性	52
6.5 主动制造波动: 机会波束成形	53
6.6 多小区中的机会干扰管理	55
6.7 系统实现条件与设计检查	56
第七讲 MIMO 空间复用与信道建模	57
7.1 窄带 MIMO 信道与空间自由度	57
7.2 秩、条件数与容量斜率	58
7.3 均匀线阵的空间特征	59
7.4 视距 MIMO: 功率增益而非复用增益	61
7.5 多径如何创造空间复用能力	62
7.6 角域信道模型与自由度计数	63
7.7 系统层面的自由度塑造	64

第一讲 无线信道：从多径传播到离散时间模型

本讲主线

第一讲不急于讨论某一种调制或编码，而是先回答一个更基础的问题：给定载波频率、移动速度、系统带宽、时延扩展与角扩展，通信系统“看到”的无线信道究竟是什么样子？本讲沿着

物理多径 → 复基带等效 → 离散时间抽头模型 → 频率选择性与时间选择性

这条链路建立后续全部内容所使用的信道模型。



1.1 课程定位与学习目标

理解无线通信的关键不只是掌握单个算法，而是在三个层次之间往返：

1. 信道层：传播环境如何形成时变、多径、衰落信道；
2. 容量限制与技术层：分集、编码、OFDM、MIMO 等技术如何适配信道；
3. 系统层：多址、干扰管理、调度和网络结构如何实现这些技术。

1.2 无线信道为何困难：大尺度衰落与小尺度衰落

1.2.1 大尺度衰落

在理想自由空间中，接收功率随距离 r 大致按

$$P_r(r) \propto \frac{1}{r^2} \quad (1.1)$$

衰减。实际环境中还存在遮挡、反射、绕射和地面效应，平均接收功率常用更一般的路径损耗律描述：

$$P_r(r) \propto \frac{1}{r^\eta}, \quad \eta \geq 2. \quad (1.2)$$

大尺度变化通常发生在数秒、数十秒甚至更长的时间尺度，主要影响覆盖规划、基站选址和链路预算。它当然重要，但第一讲更关注更快、更直接制约物理层设计的小尺度变化。

1.2.2 小尺度多径衰落

无线信号从发射机到接收机通常不只沿一条路径传播。建筑物、地面和周围物体产生反射或散射，使多个具有不同增益、时延和相位的波在接收端叠加。

若两条波同相到达，它们产生建设性干涉；若相位接近相差 π ，则产生破坏性干涉。载波波长

$$\lambda = \frac{c}{f_c} \quad (1.3)$$

决定了相位对位置的敏感程度。在 $f_c = 900 \text{ MHz}$ 时， $\lambda \approx 0.33 \text{ m}$ ，移动仅为波长量级的距离便可能由峰值走到深衰落点。因此，小尺度衰落可能在车辆运动时以几十到数百赫兹的速度变化，且峰谷之间常相差十几甚至二十多分贝。

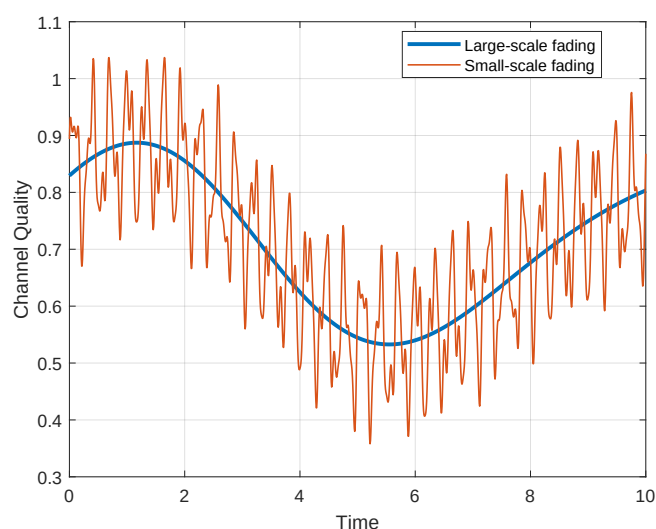


图 1.1: 无线信道质量随时间变化的示意。

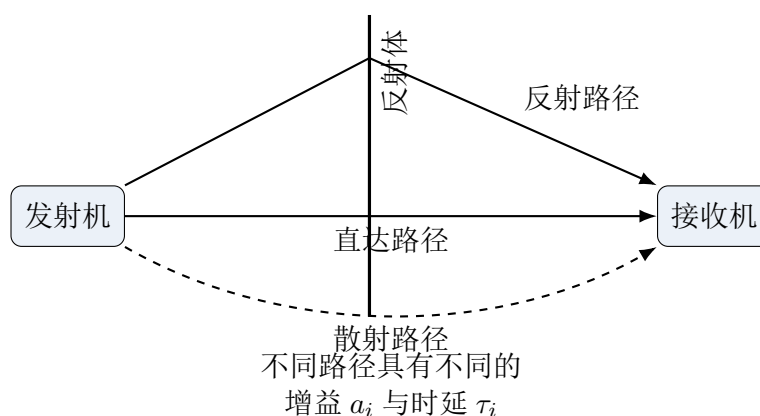


图 1.2: 多径传播的概念示意。

1.3 设计信道模型时需要连接的物理参数

从通信工程角度，以下参数共同决定系统所见信道：

参数	常用符号	主要作用
载波频率	f_c	决定波长及相位对路径长度变化的敏感度
移动速度	v	决定路径时延变化率和最大 Doppler shift
系统带宽	W	决定时间分辨率 $1/W$ ，即能否分开相邻多径
时延扩展	T_d	描述显著多径到达时延的范围
角扩展	$\Delta\theta$	描述路径入射方向的范围，影响 Doppler spread

关键思想是：信道不是只由环境决定，也由通信系统观察环境的分辨率决定。同一物理环境在窄带系统中可能表现为一个抽头，在宽带系统中则可能展开成许多可分辨抽头。

1.4 物理模型

令 $x_p(t)$ 为真实通带发射信号。第 i 条路径在时刻 t 的幅度增益为 $a_i(t)$ ，传播时延为 $\tau_i(t)$ 。忽略噪声时，接收信号可写为

$$y_p(t) = \sum_i a_i(t) x_p(t - \tau_i(t)). \quad (1.4)$$

这是一个线性时变系统。使用“观测时间 t ”与“延迟变量 τ ”的双变量表示，其冲激响应为

$$h(\tau, t) = \sum_i a_i(t) \delta(\tau - \tau_i(t)). \quad (1.5)$$

若发射机、接收机和环境在考察时间内静止，则 $a_i(t)$ 与 $\tau_i(t)$ 可近似视为常数，信道退化为线性时不变系统：

$$h_p(\tau) = \sum_i a_i \delta(\tau - \tau_i). \quad (1.6)$$

1.5 为什么要转到复基带

无线传输发生在以 f_c 为中心的高频通带，而调制、检测和数字处理通常在零频附近的基带完成。设复基带信号为 $x(t)$ ，对应真实通带信号写为

$$x_p(t) = \sqrt{2} \Re \{ x(t) e^{j2\pi f_c t} \}. \quad (1.7)$$

若系统带宽为 W ，则复基带频谱主要位于 $[-W/2, W/2]$ ，上变频后位于 $[f_c - W/2, f_c + W/2]$ 。

对单条延迟路径，

$$x_p(t - \tau_i) = \sqrt{2} \Re \{ x(t - \tau_i) e^{j2\pi f_c (t - \tau_i)} \} \quad (1.8)$$

$$= \sqrt{2} \Re \left\{ \underbrace{e^{-j2\pi f_c \tau_i}}_{\text{由传播时延产生的相位}} x(t - \tau_i) e^{j2\pi f_c t} \right\}. \quad (1.9)$$

因此，第 i 条路径在基带中的复增益为

$$a_i^b(t) = a_i(t) e^{-j2\pi f_c \tau_i(t)}. \quad (1.10)$$

复基带等效冲激响应为

$$h(\tau, t) = \sum_i a_i(t) e^{-j2\pi f_c \tau_i(t)} \delta(\tau - \tau_i(t)). \quad (1.11)$$

相应的基带输入输出关系为

$$y(t) = \sum_i a_i^b(t) x(t - \tau_i(t)). \quad (1.12)$$

核心结论

每条物理路径在复基带模型中由两个量描述：路径时延 $\tau_i(t)$ 与复增益 $a_i^b(t)$ 。复数并非额外的物理假设，而是同时记录同相分量和正交分量、尤其是载波相位旋转的紧凑表示。



1.5.1 调制与采样

TODO

1.6 从连续时间到离散时间抽头模型

设发送端以符号间隔

$$T_s \approx \frac{1}{W} \quad (1.13)$$

发送复符号 $x[m]$ 。经发射脉冲成形、接收匹配滤波和以 T_s 采样后，连续时间多径信道成为离散时间有限冲激响应模型：

$$y[m] = \sum_{\ell} h_{\ell}[m] x[m - \ell]. \quad (1.14)$$

在信道近似不随时间变化时，可写成

$$y[m] = \sum_{\ell} h_{\ell} x[m - \ell]. \quad (1.15)$$

这里 ℓ 是延迟抽头索引，而 m 是符号时间索引。

1.6.1 多径分辨率：为何是 $1/W$

带宽限制意味着时间分辨率有限。系统无法可靠区分到达时间相差远小于 $1/W$ 的两条路径；它们会落入同一个 delay bin，并以复数形式相加。用近似分箱解释，第 ℓ 个抽头的复增益为

$$h_{\ell} \approx \sum_{i: \tau_i \in \mathcal{B}_{\ell}} a_i e^{-j2\pi f_c \tau_i}, \quad \mathcal{B}_{\ell} = \left[\frac{\ell - \frac{1}{2}}{W}, \frac{\ell + \frac{1}{2}}{W} \right). \quad (1.16)$$

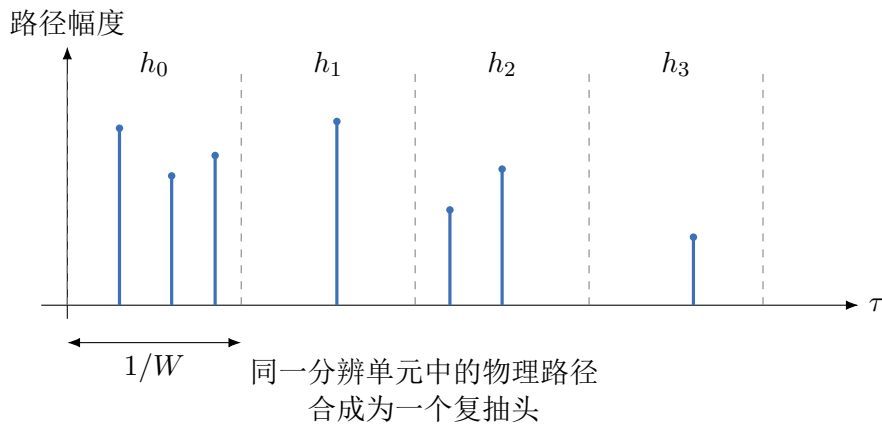


图 1.3: 带宽 W 产生约 $1/W$ 的时延分辨率。图仅为概念示意。

1.7 衰落如何从未分辨多径中产生

系统带宽不足以分辨所有多径时，这些路径会互相抵消。一个抽头 h_{ℓ} 是同一时延分辨单元中多个复路径增益的矢量和：

$$h_{\ell} = \sum_{i \in \mathcal{I}_{\ell}} |a_i| e^{j\phi_i}. \quad (1.17)$$

当矢量和接近零时，该抽头处于深衰落。因而，在本讲的工程视角下，衰落与有限带宽导致的路径不可分辨密切相关。

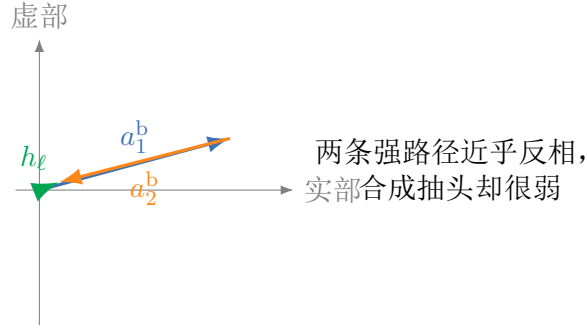


图 1.4: 破坏性干涉造成深衰落。

1.8 平坦衰落与频率选择性衰落

定义显著多径的时延扩展为

$$T_d \approx \max_{i,j} |\tau_i(t) - \tau_j(t)|. \quad (1.18)$$

工程上常把相干带宽定义（直觉来说，是信道保持不变的带宽）为同量级关系

$$W_c \asymp \frac{1}{T_d}, \quad (1.19)$$

其中符号 $\asymp$ 表示数量级关系；具体常数取决于采用的相关性阈值和功率时延分布定义。

1.8.1 平坦衰落信道

若

$$T_d \ll \frac{1}{W} \quad \Longleftrightarrow \quad W \ll W_c, \quad (1.20)$$

所有显著路径基本落在同一时延分辨单元，即无法分辨时，离散模型近似为单抽头：

$$y[m] = h[m]x[m]. \quad (1.21)$$

信道频率响应在信号占用带宽内近似常数，因此称为平坦衰落。

1.8.2 频率选择性衰落信道

若

$$T_d \gtrsim \frac{1}{W} \quad \Longleftrightarrow \quad W \gtrsim W_c, \quad (1.22)$$

系统可分辨多个时延抽头：

$$y[m] = \sum_{\ell=0}^{L-1} h_\ell[m]x[m-\ell], \quad L \approx WT_d + 1. \quad (1.23)$$

不同频率分量经历不同的复增益，且过去符号会影响当前接收符号，即产生码间干扰（ISI）。

	平坦衰落	频率选择性衰落
判据	$WT_d \ll 1$	$WT_d \gtrsim 1$
离散抽头数	约为 1	多个, 约 $WT_d + 1$
频率响应	信号带宽内近似常数	随频率显著变化
主要现象	整个符号乘同一复增益	多径记忆与 ISI
后续处理	单抽头估计/均衡	多抽头均衡、扩频或 OFDM

1.8.3 一个数量级例子

若室内信道显著时延扩展约为 $T_d = 100 \text{ ns}$, 则 W_c 的数量级约为 10 MHz 。

- 对 $W = 200 \text{ kHz}$ 的窄带系统, $WT_d = 0.02 \ll 1$, 信道近似平坦;
- 对 $W = 100 \text{ MHz}$ 的宽带系统, $WT_d = 10$, 会出现多个可分辨抽头。

核心结论

这个例子说明, 有效信道同时取决于**物理环境**和**带宽**。



1.9 移动带来的时间变化：Doppler shift

回到时变基带路径增益

$$a_i^b(t) = a_i(t)e^{-j2\pi f_c \tau_i(t)}. \quad (1.24)$$

其相位为 $\phi_i(t) = -2\pi f_c \tau_i(t)$ 。按本讲采用的符号约定, 该路径的瞬时 Doppler shift 为

$$f_{D,i}(t) = \frac{1}{2\pi} \frac{d\phi_i(t)}{dt} = -f_c \dot{\tau}_i(t). \quad (1.25)$$

若接收机速度大小为 v , 路径与运动方向夹角为 θ_i , 则可写成

$$f_{D,i} = \frac{v}{\lambda} \cos \theta_i, \quad (1.26)$$

其中正负号取决于角度和“接近/远离”的约定。最大 Doppler shift 的幅度为

$$f_{D,\max} = \frac{v}{\lambda} = \frac{vf_c}{c}. \quad (1.27)$$

1.9.1 两路径数值例子

设 $v = 60 \text{ km/h} = 16.7 \text{ m/s}$, $f_c = 900 \text{ MHz}$ 。此时 $\lambda \approx 0.333 \text{ m}$, 因此 $f_{D,\max} \approx \frac{16.7}{0.333} \approx 50 \text{ Hz}$ 。若一条直射路径的 Doppler shift 为 -50 Hz , 另一条反射路径的 Doppler shift 为 $+50 \text{ Hz}$, 二者的相对旋转速度对应约 100 Hz 的 Doppler spread。

洞见 (频移与衰落必须区分)

若只有一条路径, 即使接收机运动, 也主要表现为一个可估计、可补偿的公共 Doppler shift; 它不会单独造成随机幅度谷底。快速幅度起伏来自多条路径具有不同 **Doppler shift**, 它们的相对相位不断改变。因而决定相干时间的是 **Doppler spread**, 而不是某一条路径的绝对频移。



1.10 真正导致幅度起伏的是 Doppler spread

若所有路径具有完全相同的 Doppler shift，则所有复路径矢量以相同角速度整体旋转：

$$h(t) = \sum_i a_i e^{j2\pi f_D t + j\phi_i} = e^{j2\pi f_D t} \sum_i a_i e^{j\phi_i}. \quad (1.28)$$

此时 $|h(t)|$ 不变，只有总相位随时间变化。接收幅度之所以在峰值和深衰落间起伏，是因为不同路径具有不同 Doppler shift，其相对相位不断改变。

定义 Doppler spread 的一种数量级表示为

$$D_s \approx \max_{i,j} |f_c \dot{\tau}_i(t) - f_c \dot{\tau}_j(t)|. \quad (1.29)$$

对应的相干时间满足

$$T_c \asymp \frac{1}{D_s}. \quad (1.30)$$

T_c 表示信道保持高度相关的典型时间尺度。具体定义中也可能出现 $1/(2D_s)$ 、 $0.423/f_{D,\max}$ 等常数不同的表达；第一讲关注的是反比关系。

注解

Delay spread 与 Doppler spread 是两个不同的概念。前者描述路径时延的范围，后者描述路径时延变化率所导致的频移范围。一个环境可以同时具有很大的时延扩展和很小的 Doppler spread，反之亦然。

1.11 角扩展如何决定 Doppler spread

由式 (1.26)，每条路径的 Doppler shift 由其入射方向决定。若所有路径集中在狭窄角域， $\cos \theta_i$ 相近，Doppler spread 较小；若路径来自广泛方向，Doppler shift 的取值范围更大，信道变化更快。

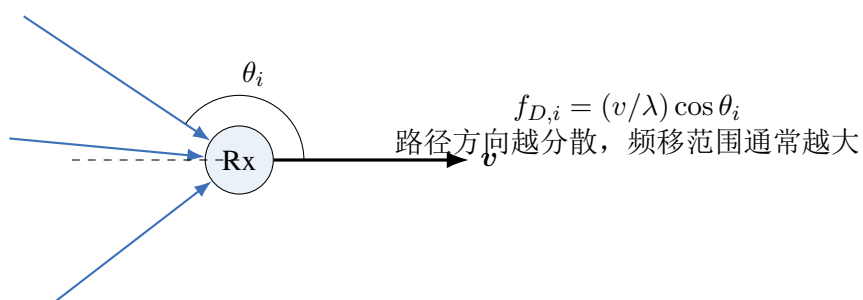


图 1.5: 入射方向与 Doppler shift 的关系。

因此，Doppler spread 不仅取决于速度 v 和载波频率 f_c ，还取决于传播环境的角扩展。远处基站且本地散射很少时，路径可能集中在较小角域；周围有丰富散射体时，路径方向可能覆盖更广。

1.12 本讲形成的二维信道观

第一讲最终得到两个彼此不同、原则上并不必然相关的扩展量：

维度	关键量	系统含义
延迟维度	时延扩展 T_d , 相干带宽 $W_c \asymp 1/T_d$	决定信道在频率上是否平坦, 以及离散抽头数
时间维度	Doppler spread D_s , 相干时间 $T_c \asymp 1/D_s$	决定信道随时间变化的速度

第二讲 统计衰落模型与时间分集

本讲主线

物理多径模型揭示了衰落的来源，但实际系统不能针对每一个具体传播环境逐条建模。本讲首先把无线信道归纳为可处理的时间-频率选择性模型，再用复高斯随机变量描述大量未分辨路径的合成效应。随后比较 AWGN 与 Rayleigh 衰落信道中的检测性能，说明高信噪比下的主要错误机制已从“噪声异常大”转变为“信道陷入深衰落”。时间分集通过把同一份信息分散到多个近似独立的相干区间，显著降低所有分支同时深衰落的概率。



2.1 时变信道的工程分类

2.1.1 抽头随时间变化的三种机制

离散时间多径信道写成

$$y[m] = \sum_{\ell} h_{\ell}[m]x[m - \ell] + w[m]. \quad (2.1)$$

抽头 $h_{\ell}[m]$ 的变化可以追溯到三种物理机制：

1. **载波相位旋转**：路径时延的微小变化通过 $\exp(-j2\pi f_c \tau_i)$ 转化为快速相位变化；
2. **路径幅度变化**：遮挡、传播距离和反射条件缓慢改变路径增益；
3. **路径跨越时延分辨单元**：当路径时延累计变化约 $1/W$ 时，它的能量可能从一个抽头迁移到相邻抽头。

相位显著变化所需的时延变化量约为 $1/f_c$ ，而跨越一个时延分辨单元所需的变化量约为 $1/W$ 。在通常的窄带或相对窄带系统中，

$$W \ll f_c, \quad (2.2)$$

因此 $1/f_c \ll 1/W$ ：相位旋转远早于抽头迁移发生。于是，在一个相干时间内通常可以把抽头位置视为不变，只让复抽头系数随时间演化。对于超宽带系统， W/f_c 不再很小，抽头迁移可能需要显式考虑。

2.1.2 平坦与频率选择性

令 T_d 为时延扩展， W_c 为相干带宽。两者满足数量级关系

$$W_c \asymp \frac{1}{T_d}. \quad (2.3)$$

若信号带宽 $W \ll W_c$ ，信道在信号占用频带内近似为常数，称为**平坦衰落**；若 $W \gtrsim W_c$ ，不同频率分量经历不同增益，称为**频率选择性衰落**。

频率选择性意味着信号同时经历多个近似独立的频率区域。只要接收机能够有效利用这些区域，某一小段频带陷入深衰落并不会使整个信号完全消失。因此，从可靠性角度看，选择性本身并非纯粹的负担；真正的代价是均衡、同步和信道估计复杂度。

2.1.3 快衰落与慢衰落必须相对于业务时延定义

令 T_c 为相干时间, T_{req} 为业务允许的编码、交织和解码时延。一个有操作意义的分类是

$$T_c \ll T_{\text{req}} \quad \Rightarrow \quad \text{快衰落: 一次业务时延内可观察到多次信道更新,} \quad (2.4)$$

$$T_c \gg T_{\text{req}} \quad \Rightarrow \quad \text{慢衰落: 一次业务时延内信道近似固定.} \quad (2.5)$$

因此,“快”与“慢”不是传播环境的绝对标签。同一信道对低时延语音业务可能是慢衰落,对允许长时间缓冲的文件传输可能是快衰落。

说明

快衰落允许编码跨越多个相干区间,从而获得时间分集;慢衰落则可能使整个码字都被同一个深衰落系数压低。是否有足够时间等待信道变化,是时间分集能否实现的首要条件。

定义 2.1 (欠扩展信道)

若信道的时延扩展与 Doppler 扩展之积满足 $T_d B_D \ll 1$, 则信道在局部时间-频率区域内近似不变,称为欠扩展信道。常用关系 $T_d \ll T_c$ 是同一事实的时间域表达。它保证“先在一个小块内估计固定信道,再让信道缓慢更新”是合理的。

2.1.4 欠扩展信道与分块衰落近似

无线传播中常见的数量级是:时延扩展为纳秒到微秒,相干时间为毫秒到数十毫秒。因此通常有

$$T_d \ll T_c. \quad (2.6)$$

满足该关系的信道称为欠扩展信道。其重要意义在于:在一个相干区间内,信道可近似视为线性时不变系统;经过较长时间后,系统才缓慢切换到另一组抽头系数。

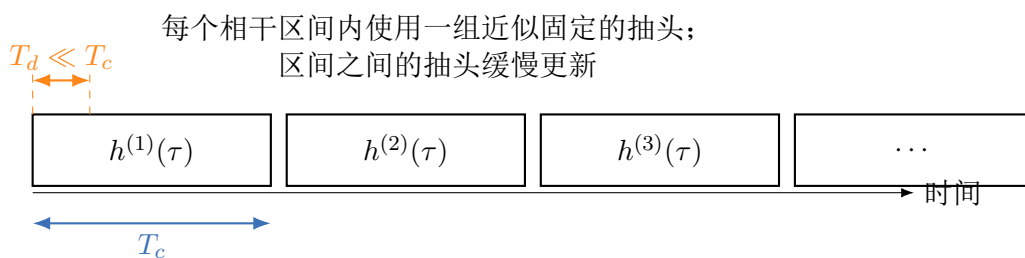


图 2.1: 欠扩展信道的分块线性时不变近似。

相干带宽、时延扩展、相干时间与 Doppler spread B_D 可归纳为

$$W_c \asymp \frac{1}{T_d}, \quad T_c \asymp \frac{1}{B_D}. \quad (2.7)$$

前一对描述频率选择性,后一对描述时间选择性,而 $T_d \ll T_c$ 保证局部 LTI 近似具有良好的工程意义。

洞见 (随机模型不是放弃物理,而是压缩无细节)

复高斯模型并不声称每条路径都是高斯的。它表达的是:当接收机无法分辨大量弱路径时,系统只观察到许多小复向量之和;具体墙面、车辆和散射体的位置被压缩为均值、方差与相关函数。统计模型的价值在于保留对误码率、容量和分集有决定作用的量,同时丢弃无法稳定获知

的几何细节。



2.2 从物理模型到统计模型

2.2.1 大量未分辨路径的聚合效应

在平坦衰落条件下，接收机只看到一个复抽头

$$h = \sum_{i=1}^{N_p} a_i e^{-j2\pi f_c \tau_i}. \quad (2.8)$$

直接为路径数、每条路径的增益、时延和相位分别建立概率模型通常既困难又没有必要。若路径数量较多，且任何单条路径都不占据总功率的主导部分，复抽头的实部与虚部可由中心极限定理近似为独立高斯随机变量：

$$h = h_I + jh_Q, \quad h_I, h_Q \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} \mathcal{N}\left(0, \frac{\sigma_h^2}{2}\right). \quad (2.9)$$

记作

$$h \sim \mathcal{CN}(0, \sigma_h^2). \quad (2.10)$$

2.2.2 圆对称复高斯与 Rayleigh 衰落

圆对称意味着对任意确定相位 ϕ ，随机变量 h 与 $he^{j\phi}$ 具有相同分布。其联合概率密度为

$$f_h(z) = \frac{1}{\pi\sigma_h^2} \exp\left(-\frac{|z|^2}{\sigma_h^2}\right), \quad z \in \mathbb{C}. \quad (2.11)$$

因此，相位 $\angle h$ 在 $[0, 2\pi)$ 上均匀分布，包络 $R = |h|$ 服从 Rayleigh 分布：

$$f_R(r) = \frac{2r}{\sigma_h^2} \exp\left(-\frac{r^2}{\sigma_h^2}\right), \quad r \geq 0. \quad (2.12)$$

功率增益 $G = |h|^2$ 服从指数分布：

$$f_G(g) = \frac{1}{\sigma_h^2} e^{-g/\sigma_h^2}, \quad \Pr(G < g) = 1 - e^{-g/\sigma_h^2}. \quad (2.13)$$

常用归一化是 $\sigma_h^2 = \mathbb{E}|h|^2 = 1$ 。

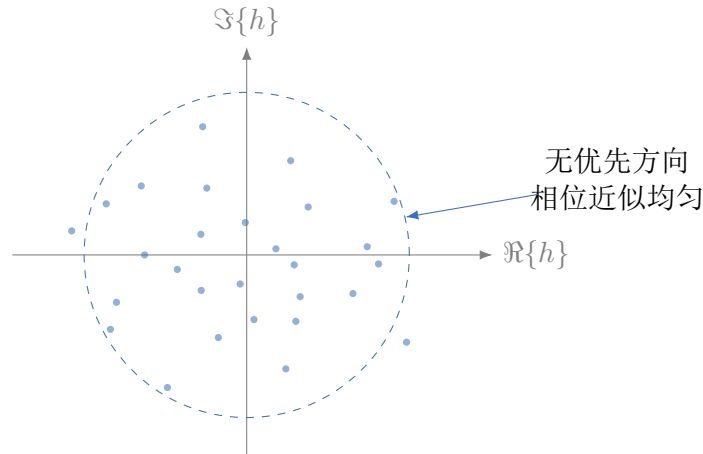


图 2.2: 圆对称复高斯抽头在复平面上的概念示意。

2.2.3 存在主导路径时的 Rician 模型

若存在稳定的直达路径或强镜面反射路径，同时叠加大量弱散射路径，可写成

$$h = \mu + g, \quad g \sim \mathcal{CN}(0, \sigma_g^2). \quad (2.14)$$

其中 μ 是确定性主导分量。常用的 Rician K 因子为

$$K = \frac{|\mu|^2}{\sigma_g^2}. \quad (2.15)$$

$K = 0$ 退化为 Rayleigh 模型； K 越大，随机散射相对于主导路径越弱，深衰落概率通常越低。

2.2.4 时间相关性与 Doppler 谱

把 $h[m]$ 看作平稳随机过程时，其时间相关函数为

$$R_h[k] = \mathbb{E}[h[m+k]h^*[m]]. \quad (2.16)$$

相关函数在时间轴上的衰减速度决定相干时间；其 Fourier 变换是 Doppler 功率谱。各向同性散射的理想化模型给出

$$R_h(\Delta t) = J_0(2\pi f_D \Delta t), \quad (2.17)$$

其中 $J_0(\cdot)$ 是第一类零阶 Bessel 函数， f_D 是最大 Doppler shift。该模型的作用不是逐条复制真实传播路径，而是生成具有合理时间相关性的衰落过程。

2.3 平坦衰落基带模型与相干检测

加入接收机热噪声后，归一化平坦衰落模型为

$$y[m] = h[m]x[m] + w[m], \quad w[m] \sim \mathcal{CN}(0, N_0). \quad (2.18)$$

当 T_c 远大于符号周期时，可以在每个相干区间内发送已知导频并估计 h 。若接收机在检测时已知或准确估计当前 h ，称为**相干检测**。本讲主要采用这一假设，以便把注意力集中在衰落本身造成的可靠性损失与分集增益上。

注解

“相干检测”并不意味着信道恒定不变，而是指接收机掌握当前相干区间内的复信道系数，包括幅度和相位。若信道变化过快，导频开销和估计误差将成为独立问题。

2.4 基准：AWGN 信道中的 BPSK 检测

考虑实基带模型

$$y = x + n, \quad x \in \{-\sqrt{E_s}, +\sqrt{E_s}\}, \quad n \sim \mathcal{N}\left(0, \frac{N_0}{2}\right). \quad (2.19)$$

最优判决以零为门限。定义平均信噪比

$$\gamma = \frac{E_s}{N_0}, \quad (2.20)$$

则比特错误概率为

$$P_{b,AWGN} = Q(\sqrt{2\gamma}), \quad Q(a) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_a^\infty e^{-u^2/2} du. \quad (2.21)$$

高信噪比下，Gaussian 尾概率近似满足

$$Q(\sqrt{2\gamma}) \approx \frac{1}{\sqrt{4\pi\gamma}} e^{-\gamma}. \quad (2.22)$$

因此 AWGN 信道的误码率随 γ 近似指数下降。典型错误事件是噪声样本异常大，跨越了两个信号点之间的判决边界。

洞见（高信噪比下，错误原因已经换了）

在 AWGN 信道中，提高信噪比主要是压低“大噪声把点推过判决边界”的概率；该概率随信噪比近似指数下降。Rayleigh 信道中，即使平均信噪比很高，仍有概率出现 $|h|^2 \lesssim 1/\gamma$ 的深衰落，使接收星座整体缩到噪声尺度。高信噪比误码率因此由深衰落概率主导，只按 $1/\gamma$ 的幂律下降。设计分集时，真正要改变的正是这个主导坏事件。



2.5 Rayleigh 衰落中的错误机制

2.5.1 条件误码率与平均误码率

在相干 Rayleigh 平坦衰落信道中，

$$y = hx + w, \quad h \sim \mathcal{CN}(0, 1). \quad (2.23)$$

给定 h 后，接收瞬时信噪比为

$$\gamma_{\text{inst}} = \gamma |h|^2, \quad (2.24)$$

因此条件误码率为

$$P_{b|h} = Q(\sqrt{2\gamma |h|^2}). \quad (2.25)$$

对指数分布的 $|h|^2$ 平均可得

$$\bar{P}_b = \frac{1}{2} \left(1 - \sqrt{\frac{\gamma}{1+\gamma}} \right). \quad (2.26)$$

高信噪比展开为

$$\bar{P}_b \approx \frac{1}{4\gamma}. \quad (2.27)$$

与 AWGN 的指数下降相比，Rayleigh 衰落下只有 γ^{-1} 的幂律下降。

2.5.2 深衰落事件解释

当接收瞬时信噪比低于常数量级时，检测器容易出错。一个简洁的近似事件是

$$\gamma |h|^2 \lesssim 1 \quad \Longleftrightarrow \quad |h|^2 \lesssim \frac{1}{\gamma}. \quad (2.28)$$

由于 $|h|^2 \sim \text{Exp}(1)$,

$$\Pr\left(|h|^2 < \frac{1}{\gamma}\right) = 1 - e^{-1/\gamma} \approx \frac{1}{\gamma}. \quad (2.29)$$

这已经给出平均误码率的正确 SNR 阶数。也就是说，高 SNR 下的主要错误并非来自噪声异常大，而是来自信道偶尔非常接近零；一旦进入深衰落，正常大小的噪声就足以破坏检测。

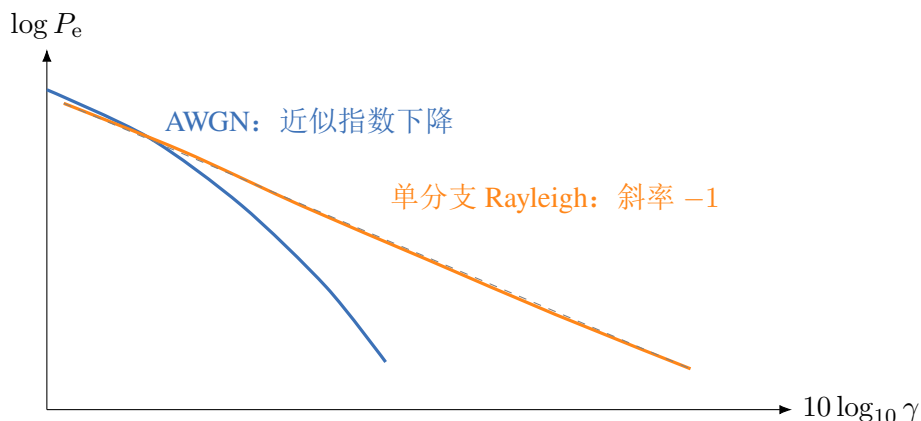


图 2.3: AWGN 与单分支 Rayleigh 衰落的高 SNR 误码率趋势。纵轴仅表示对数尺度上的概念关系。

核心结论

提高发射功率只能线性缩小“深衰落门限” $1/\gamma$ 。若希望改变误码率随 SNR 的幂次，就必须改变错误事件的结构，使可靠通信不再依赖单个随机衰落系数。

定义 2.2 (分集阶数)

若高信噪比下错误概率满足 $P_e(\gamma) \doteq \gamma^{-d}$ ，则 d 称为分集阶数。它衡量可靠性曲线在对数坐标中的渐近斜率，而不是某个固定信噪比处的 dB 增益。

洞见 (分集的本质是改变坏事件的维数)

单分支失败只要求一个增益很小； L 阶独立分集失败则要求 L 个增益同时很小。分集并非简单地“多发几遍”，而是把错误从一个一维邻域中的事件变成 L 维空间中更小的联合邻域。只要不同副本仍经历同一个衰落系数，重复多少次都不会提高分集阶数。

2.6 分集：把一次危险事件改造成多个同时发生的事件

分集的基本思想是让同一份信息通过 L 个近似独立的衰落分支到达接收机。分支可以来自不同时间、不同频率或不同空间方向：

$$\text{时间分集} \quad | \quad \text{频率分集} \quad | \quad \text{空间分集}. \quad (2.30)$$

若每个分支进入深衰落的概率约为 $1/\gamma$ ，且各分支独立，则全部分支同时深衰落的概率约为

$$\left(\frac{1}{\gamma}\right)^L. \quad (2.31)$$

这正是分集阶数从 1 提升到 L 的概率论来源。

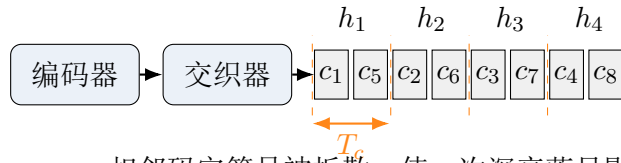
2.7 时间分集与交织

2.7.1 跨越多个相干区间

设码字允许占用的总时长为 T_{code} 。若相邻符号间隔至少为相干时间量级，则可获得的近似独立时间分支数满足

$$L \lesssim \frac{T_{\text{code}}}{T_c}. \quad (2.32)$$

编码器产生具有冗余的码字符号，交织器再把原本相邻的码字符号分散到不同相干区间。接收机先去交织，再联合译码。



相邻码字符号被拆散，使一次深衰落只影响码字的一部分

图 2.4: 编码与交织获得时间分集。

时间分集受两个条件限制：

- **时延约束：**必须在业务允许的时间内收集完整码字；
- **信道变化速度：**用户或环境必须变化得足够快，使不同交织位置的衰落近似独立。

静止终端或缓慢变化环境可能无法提供足够的时间分集，因此实际系统通常还结合频率分集和空间分集。

2.8 重复码：最直接的 L 阶时间分集

2.8.1 向量信道模型

把同一个 BPSK 符号 x 发送到 L 个独立相干区间：

$$y_\ell = h_\ell x + w_\ell, \quad \ell = 1, \dots, L, \quad (2.33)$$

其中 $h_\ell \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} \mathcal{CN}(0, 1)$ 。写成向量形式，

$$\mathbf{y} = \mathbf{h}x + \mathbf{w}. \quad (2.34)$$

给定 $\mathbf{h}$ 时，两个可能接收均值是 $+\mathbf{h}\sqrt{E_s}$ 与 $-\mathbf{h}\sqrt{E_s}$ 。最优检测只需要把接收向量投影到 $\mathbf{h}$ 的方向，即进行匹配合并：

$$z = \frac{\mathbf{h}^H \mathbf{y}}{\|\mathbf{h}\|} = \|\mathbf{h}\| x + \tilde{w}, \quad \tilde{w} \sim \mathcal{CN}(0, N_0). \quad (2.35)$$

等效瞬时信噪比为

$$\gamma_{\text{eff}} = \gamma \|\mathbf{h}\|^2 = \gamma \sum_{\ell=1}^L |h_\ell|^2. \quad (2.36)$$

这与最大比合并的数学形式相同：每个分支先共轭相位对齐，再按信道幅度加权求和。

2.8.2 深衰落概率与分集阶数

令

$$S_L = \|\mathbf{h}\|^2 = \sum_{\ell=1}^L |h_\ell|^2. \quad (2.37)$$

S_L 是 L 个独立单位均值指数随机变量之和，其密度为

$$f_{S_L}(s) = \frac{s^{L-1}e^{-s}}{(L-1)!}, \quad s \geq 0. \quad (2.38)$$

在零点附近，

$$\Pr(S_L < \varepsilon) \approx \frac{\varepsilon^L}{L!}, \quad \varepsilon \rightarrow 0. \quad (2.39)$$

取 $\varepsilon \asymp 1/\gamma$ ，得到高 SNR 误码率的阶数

$$P_e(\gamma) \asymp c_L \gamma^{-L}, \quad (2.40)$$

其中 c_L 与调制、能量归一化和具体判决准则有关，但不影响幂次。定义分集阶数

$$d = -\lim_{\gamma \rightarrow \infty} \frac{\log P_e(\gamma)}{\log \gamma}, \quad (2.41)$$

则重复码获得 $d = L$ 。

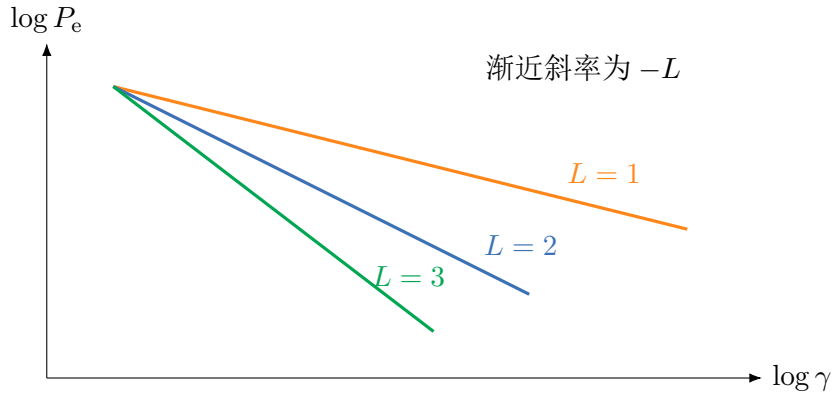


图 2.5: 分集阶数在双对数误码率曲线上的几何意义。

2.8.3 重复码的效率问题

若一个信息符号重复 L 次，则每 L 次信道使用只传递一个独立信息符号，频谱效率下降为原来的 $1/L$ 。重复码虽然能获得满分集，却只使用了 L 维信号空间中的一条直线，未充分利用可用自由度。

注解

比较不同方案时必须说明功率和速率的归一化。若重复 L 次仍让每次发送保持原能量，总能量会增加 L 倍；若保持每个信息符号的总能量不变，则每个分支应分配 $1/L$ 的能量。无论采用哪种归一化，重复码的核心效率损失都是码率降低。

洞见（可靠性来自跨维度混合，而不是浪费维度）

重复码让每个信息符号占用多个独立衰落块，容易理解但牺牲速率。旋转码的关键是让每一对不同码字在每个衰落维度上都留下非零差异，于是同样获得满分集，却仍在每个维度传递新的

信息。欧氏距离控制 AWGN 中的几何分离，乘积距离则刻画这些差异经过独立乘性衰落后能否同时消失。



2.9 超越重复码：二维旋转码

2.9.1 满速率地混合两个信息符号

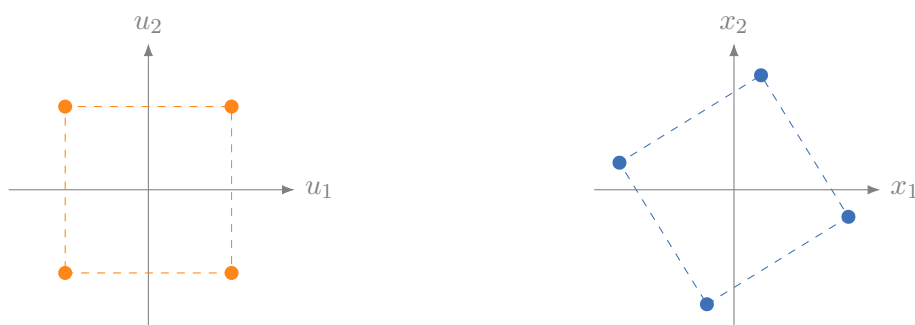
考虑两个独立 BPSK 符号

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}, \quad u_1, u_2 \in \{-a, +a\}. \quad (2.42)$$

不编码时，分别在两个独立衰落区间发送 u_1 和 u_2 。若第一个分支深衰落，关于 u_1 的信息几乎完全丢失。旋转码先进行二维正交变换：

$$\mathbf{x} = \mathbf{R}(\theta)\mathbf{u}, \quad \mathbf{R}(\theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}, \quad (2.43)$$

再把 x_1 、 x_2 分别发送到两个独立相干区间。正交旋转保持平均能量和欧氏距离不变，但使每个信息比特同时影响两个发送坐标。



未旋转：存在水平或垂直点对

旋转后：任意点对在两坐标上均分离

图 2.6: 二维 BPSK 星座旋转前后。两个坐标代表两个独立衰落区间，而非同一符号的 I/Q 分量。

2.9.2 衰落后的距离与满分集条件

对两个不同码字 $\mathbf{x}$ 与 $\mathbf{x}'$ ，定义坐标差

$$d_1 = x_1 - x'_1, \quad d_2 = x_2 - x'_2. \quad (2.44)$$

经过两个独立衰落系数 h_1, h_2 后，接收端码字间平方距离为

$$d_{\text{rx}}^2 = |h_1|^2 |d_1|^2 + |h_2|^2 |d_2|^2. \quad (2.45)$$

若对任意不同码字对都有

$$d_1 \neq 0, \quad d_2 \neq 0, \quad (2.46)$$

则只有两个独立分支都足够弱时，接收距离才会同时塌缩，因此可获得二阶分集。未旋转的方形星座存在 $d_1 = 0$ 或 $d_2 = 0$ 的点对，只能依赖单个分支；适当旋转可消除这些水平或垂直点对。

2.9.3 乘积距离准则

高 SNR 下，码字对错误概率的主导项与两个坐标距离的乘积有关：

$$P(\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}') \propto \frac{1}{\gamma^2 |d_1 d_2|^2}, \quad d_1 d_2 \neq 0. \quad (2.47)$$

因此定义码本 $\mathcal{C}$ 的最小乘积距离

$$d_{p,min}(\mathcal{C}) = \min_{\mathbf{x} \neq \mathbf{x}'} |(x_1 - x'_1)(x_2 - x'_2)|. \quad (2.48)$$

旋转角应选择为

$$\theta^* = \arg \max_{\theta} d_{p,min}(\mathbf{R}(\theta)\mathcal{C}_0), \quad (2.49)$$

其中 $\mathcal{C}_0 = \{(\pm a, \pm a)\}$ 。对等能量二维 BPSK 方形星座，在 $0 \leq \theta \leq \pi/4$ 内，最坏点对的两类乘积距离分别与 $2 \sin 2\theta$ 和 $4 \cos 2\theta$ 成正比；令二者相等可得

$$\tan(2\theta^*) = 2, \quad \theta^* = \frac{1}{2} \arctan 2 \approx 31.7^\circ. \quad (2.50)$$

欧氏距离与乘积距离

在 AWGN 信道中，所有坐标受到相同的确定性增益，码字设计主要最大化最小欧氏距离。独立衰落分别随机缩放各坐标，单个坐标差为零会直接损失一个分集分支。因此，满分集要求每个码字对在所有独立衰落坐标上都不同，而高 SNR 编码增益由乘积距离控制。



2.9.4 旋转码为何比重复码高效

当 $L = 2$ 时，重复码把所有码字限制在 $x_1 = x_2$ 的一条直线上；若希望传递两个比特，必须在这条直线上放置四个电平，最小距离下降或发送功率上升。旋转码则在完整二维空间中放置四个点：

- 两次信道使用传递两个独立 BPSK 符号，保持满速率；
- 每个码字对在两个坐标上都有非零距离，获得二阶分集；
- 正交旋转不增加平均发送能量；
- 通过最大化最小乘积距离进一步改善编码增益。

由此可见，分集与高数据率并不必然冲突；关键是利用整个信号空间，而不是简单复制同一符号。

2.10 本讲总结

结论汇总

1. 常见无线信道满足 $T_d \ll T_c$ ，可在每个相干区间内近似为 LTI 信道，并在区间之间缓慢更新。
2. 大量未分辨散射路径的合成复增益可建模为圆对称复高斯随机变量；其包络为 Rayleigh 分布，功率为指数分布。
3. 相干 BPSK 在 AWGN 中的误码率近似按 $e^{-\gamma}$ 下降，而在单分支 Rayleigh 衰落中只按 γ^{-1} 下降；后者的典型错误事件是深衰落。
4. L 个独立分支把深衰落概率从 γ^{-1} 改变为 γ^{-L} ，其高 SNR 双对数误码率斜率为 $-L$ 。

5. 重复码容易获得满分集，但以 $1/L$ 的码率为代价；旋转码通过坐标混合同保持速率和满分集。
6. AWGN 码本设计强调欧氏距离；独立衰落码本还必须保证非零乘积距离，并最大化最坏码字对的乘积距离。



自检问题

1. 为什么快衰落与慢衰落不能只由移动速度定义？
2. 说明 $T_d \ll T_c$ 如何把一般线性时变信道化简为分块 LTI 模型。
3. 从 $|h|^2 \sim \text{Exp}(1)$ 出发，解释单分支 Rayleigh 信道的误码率为何具有 γ^{-1} 阶。
4. 推导 L 个独立 Rayleigh 分支在零点附近的累积分布阶数，并说明它与分集阶数的关系。
5. 对二维 BPSK 星座，列出旋转前后所有不同码字对的坐标差，验证适当旋转能够保证非零乘积距离。

第三讲 空间分集、空时编码与频率分集

本讲主线

时间分集依靠信道随时间变化，而空间分集利用相隔足够远的天线获得近似独立的衰落分支。接收端具有多根天线时，最大比合并能够同时获得功率增益和分集增益；发射端具有信道信息时，可用波束成形实现其对偶形式。若发射端不知道瞬时信道，则需要通过空时编码使不同天线发出的信号在接收端保持可分离性。对于宽带信道，多径抽头本身又提供频率分集，但连续传输会产生符号间干扰，因此必须在可靠性、频谱效率与接收复杂度之间进行权衡。



3.1 接收分集与最大比合并

3.1.1 单发射、多接收模型

考虑一根发射天线和 n_r 根接收天线。若天线间距足够大，使各分支经历近似独立的局部散射，则一个符号周期内的平坦衰落模型为

$$\mathbf{y} = \mathbf{h}x + \mathbf{w}, \quad \mathbf{h} = [h_1 \ \cdots \ h_{n_r}]^T, \quad (3.1)$$

其中 x 是发送符号， $\mathbf{w} \sim \mathcal{CN}(\mathbf{0}, N_0 \mathbf{I})$ 。第 r 根天线观测到

$$y_r = h_r x + w_r. \quad (3.2)$$

同一符号通过多个空间分支到达接收机，因此空间传播相当于自动产生了若干带有不同复增益的副本。

任意线性合并器写成

$$z = \mathbf{g}^H \mathbf{y}. \quad (3.3)$$

其输出信噪比为

$$\gamma_{\text{out}} = \frac{E_s |\mathbf{g}^H \mathbf{h}|^2}{N_0 \|\mathbf{g}\|^2}. \quad (3.4)$$

由 Cauchy-Schwarz 不等式，最优方向满足 $\mathbf{g} \propto \mathbf{h}$ ，即

$$z = \mathbf{h}^H \mathbf{y} = \|\mathbf{h}\|^2 x + \mathbf{h}^H \mathbf{w}. \quad (3.5)$$

这就是**最大比合并**（maximum-ratio combining, MRC）。归一化后可写成

$$\tilde{y} = \frac{\mathbf{h}^H \mathbf{y}}{\|\mathbf{h}\|} = \|\mathbf{h}\| x + \tilde{w}, \quad \tilde{w} \sim \mathcal{CN}(0, N_0), \quad (3.6)$$

因此输出信噪比为

$$\gamma_{\text{MRC}} = \gamma \sum_{r=1}^{n_r} |h_r|^2, \quad \gamma = \frac{E_s}{N_0}. \quad (3.7)$$

洞见（接收分集为何最直接）

多根接收天线同时保存了同一符号的全部观测，接收机可以在看到信道后再决定怎样合并。最大比合并做的两件事非常具体：先把各分支相位转回同一方向，再按可靠程度加权。相位对齐

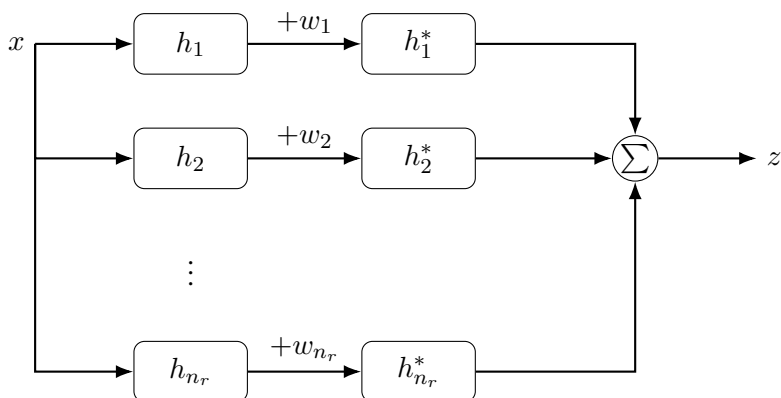


图 3.1: 最大比合并: 先补偿每个分支的相位, 再按分支强度加权求和。

使信号相干相加, 而独立噪声只按能量相加, 因此既获得平均功率增益, 也降低所有分支同时衰落的概率。



3.1.2 功率增益与分集增益

若 $h_r \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} \mathcal{CN}(0, 1)$, 则

$$G = \sum_{r=1}^{n_r} |h_r|^2 \quad (3.8)$$

服从形状参数为 n_r 的 Gamma 分布。高信噪比下, 深衰落事件近似为

$$\gamma G \lesssim 1, \quad (3.9)$$

其概率满足

$$\Pr\left(G < \frac{1}{\gamma}\right) \asymp \gamma^{-n_r}. \quad (3.10)$$

因此 MRC 的分集阶数为 n_r 。同时, $\mathbb{E}G = n_r$, 平均接收能量也增加了 n_r 倍。

两种增益的区别

功率增益表现为误码率曲线的水平平移: 增加天线收集到的平均能量, 相当于提高平均 SNR。
分集增益表现为高 SNR 区域斜率变陡: 错误需要多个独立分支同时陷入深衰落。增加一个接收分支通常同时带来两种增益, 但二者的物理来源和渐近含义不同。



注解 (信道信息本身是一种系统资源)

发射波束成形看似只是接收合并的对偶, 但发射机必须在发送之前知道复信道方向。TDD 可利用互易性减少反馈, 却仍需校准射频链; FDD 必须测量、量化并反馈, 而且信息会随移动而过期。因此不能只比较波束成形公式, 还要把训练、反馈、校准和时延计入系统预算。



3.2 发射波束成形与信道信息

3.2.1 发射端已知信道时的最优发送方向

考虑 n_t 根发射天线和一根接收天线，模型为

$$y = \mathbf{h}^\top \mathbf{x} + w, \quad \mathbb{E} \|\mathbf{x}\|^2 \leq E_s. \quad (3.11)$$

若发射端知道 $\mathbf{h}$ ，令

$$\mathbf{x} = \sqrt{E_s} \frac{\mathbf{h}^*}{\|\mathbf{h}\|} u, \quad \mathbb{E} |u|^2 = 1, \quad (3.12)$$

则

$$y = \sqrt{E_s} \|\mathbf{h}\| u + w. \quad (3.13)$$

发射向量先补偿各空间分支的相位，并按信道幅度分配权重，使不同天线的信号在接收点相干相加。这一方案称为**最大比发射**或**发射波束成形**。

在相同的总发射功率约束下，式 (3.13) 与 MRC 的等效信道相同。二者在数学上互为对偶，但工程实现条件不同：接收机可以利用导频直接估计入射信道，而发射机通常需要额外机制获得下行信道信息。

3.2.2 TDD 互易性与 FDD 反馈

在时分双工 (TDD) 系统中，上行和下行使用同一频带、不同时间资源。只要传播环境在两次传输之间基本不变，电磁传播信道具有互易性。经过收发射频链路校准后，节点可利用反向链路估计形成正向链路波束。

在频分双工 (FDD) 系统中，上行和下行位于相隔较远的频带。若频率间隔明显大于相干带宽，则两条链路的瞬时多径系数通常不能互相推断。发射端信道信息必须由接收端测量后显式反馈，因而产生训练、量化、反馈带宽和时延开销。

信道信息的层次

接收端信道信息主要用于相干检测和合并；发射端信道信息可以进一步产生波束成形增益、功率分配增益和调度增益。空时分集编码的核心价值在于：即使没有瞬时发射端信道信息，也能获得可靠性所需的空分集。



3.3 无发射端信道信息的发射分集

3.3.1 同时重复不能产生分集

两根发射天线若在同一时刻发送同一个符号，则

$$y = (h_1 + h_2)x + w. \quad (3.14)$$

当 h_1, h_2 为独立零均值复高斯变量时， $h_1 + h_2$ 仍然只是一个复高斯标量。接收机无法分辨两条空间分支，因而没有获得二阶分集；两条路径仍可能在复平面上相消。

若改为在两个时隙中轮流启用两根天线，接收机得到

$$y_1 = h_1 x + w_1, \quad y_2 = h_2 x + w_2. \quad (3.15)$$

这两个观测可用 MRC 合并，并获得二阶分集，但每两个时隙只传输一个信息符号，符号率仅为 1/2。

洞见 (没有 CSIT 时，发射机要主动制造可分离结构)

若两根天线在同一时刻发送相同符号，接收端只看到 $(h_1 + h_2)x$ ，两条路径被压成一个新的标量衰落系数，并未形成两个可独立利用的观测。Alamouti 码把两个符号按特定共轭和符号关系铺在两个时隙上，使接收端经过线性组合后交叉项精确抵消。其核心不是“重复”，而是用时间维度为未知的空间信道建立正交坐标。



3.3.2 Alamouti 二发一收正交空时码

令 u_1, u_2 为两个信息符号。两根发射天线在两个时隙中的发送矩阵定义为

$$\mathbf{X}(u_1, u_2) = \begin{bmatrix} u_1 & -u_2^* \\ u_2 & u_1^* \end{bmatrix}, \quad (3.16)$$

其中每一行对应一根发射天线，每一列对应一个时隙。式 (3.16) 只表示符号结构，暂时省略共同的功率归一化因子；若每个时隙的总发送能量为 E_s 且 $\mathbb{E}|u_i|^2 = 1$ ，实际发送矩阵应乘以 $\sqrt{E_s/2}$ 。假设两个时隙内信道系数 h_1, h_2 保持不变，则

$$y_1 = h_1 u_1 + h_2 u_2 + w_1, \quad (3.17)$$

$$y_2 = -h_1 u_2^* + h_2 u_1^* + w_2. \quad (3.18)$$

对第二个观测取共轭后，可写成

$$\underbrace{\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2^* \end{bmatrix}}_{\tilde{\mathbf{y}}} = \underbrace{\begin{bmatrix} h_1 & h_2 \\ h_2^* & -h_1^* \end{bmatrix}}_{\mathbf{H}_A} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} w_1 \\ w_2^* \end{bmatrix}. \quad (3.19)$$

等效信道矩阵的两列正交：

$$\mathbf{H}_A^H \mathbf{H}_A = (|h_1|^2 + |h_2|^2) \mathbf{I}_2. \quad (3.20)$$

因此两个符号可以分别线性解码：

$$\tilde{u}_1 = h_1^* y_1 + h_2 y_2^* = (|h_1|^2 + |h_2|^2) u_1 + \tilde{w}_1, \quad (3.21)$$

$$\tilde{u}_2 = h_2^* y_1 - h_1 y_2^* = (|h_1|^2 + |h_2|^2) u_2 + \tilde{w}_2. \quad (3.22)$$

每个信息符号都经历 $|h_1|^2 + |h_2|^2$ ，因此获得二阶发射分集；两个时隙共传输两个符号，码率为 1。

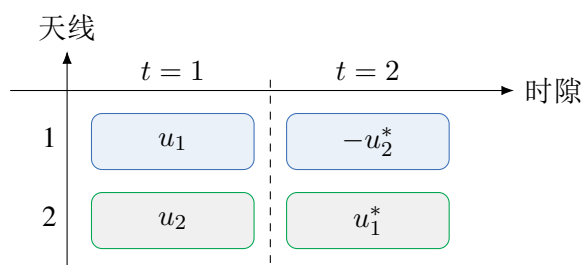


图 3.2: Alamouti 码在两根发射天线和两个时隙上的符号安排。

分集增益不等于波束成形增益

在固定总发射功率下，Alamouti 码把功率分散到未知空间方向，无法像已知信道的波束成形那样把各天线信号在接收点预先相干聚焦。因此它保留二阶分集和满符号率，但相对于理想发射波束成形缺少相干阵列的功率增益。这个差异来自发射端信道信息，而不是 Alamouti 结构本身的低效。



3.4 一般空时码的分集判据

一个 n_t 发射天线、长度为 T 的空时码字写成

$$\mathbf{X} \in \mathbb{C}^{n_t \times T}. \quad (3.23)$$

对任意两个不同码字 $\mathbf{X}_a, \mathbf{X}_b$ ，定义差分矩阵

$$\Delta = \mathbf{X}_a - \mathbf{X}_b. \quad (3.24)$$

在独立 Rayleigh 衰落和最大似然检测下，成对错误概率的高 SNR 阶数由 Δ 的秩决定。若

$$\text{rank}(\Delta) = n_t \quad \text{对所有 } \mathbf{X}_a \neq \mathbf{X}_b, \quad (3.25)$$

则可获得满发射分集；若接收端还有 n_r 根独立天线，总分集阶数为 $n_t n_r$ 。

在满足满秩后，编码增益与非零奇异值的乘积有关，常用指标为

$$\det(\Delta \Delta^H). \quad (3.26)$$

该行列式准则是时间分集中乘积距离的矩阵推广。若空时码只在每个时隙启用一根天线， Δ 为对角矩阵，式 (3.26) 便退化为各时间分量距离平方的乘积。

对于 Alamouti 码，若 $\Delta u_i = u_{i,a} - u_{i,b}$ ，则

$$\Delta \Delta^H = (|\Delta u_1|^2 + |\Delta u_2|^2) \mathbf{I}_2, \quad (3.27)$$

任意不同符号对都给出满秩差分矩阵，因此自然满足二阶发射分集条件。

洞见 (频率选择性是“分集被卷积缠住”的状态)

多个可分辨抽头意味着同一信息可以经由多条独立路径到达，这是天然的分集来源；但连续发送时，各路径的延迟副本与相邻符号叠加，分集和干扰同时出现。MLSE、RAKE 与后续 OFDM 的差别，主要在于它们怎样把这些路径重新组织：联合搜索序列、按路径匹配合并，或改用频域坐标把卷积对角化。



3.5 宽带多径信道中的频率分集

3.5.1 可分辨多径就是频率分集分支

冻结信道的时间变化后，具有 L 个有效抽头的离散时间模型为

$$y[m] = \sum_{\ell=0}^{L-1} h_{\ell} x[m - \ell] + w[m]. \quad (3.28)$$

当信号带宽足以分辨不同时延的传播路径时，多个路径不再合并成一个标量抽头，而是出现在不同的时延单元中。若这些抽头近似独立，则它们提供 L 个潜在分集分支。所谓多径分集和频率分集是同一

现象的时域与频域表述：

- 时域中看到多个可分辨信道抽头；
- 频域中看到信道响应随频率起伏，且存在多个近似独立的相干频带。

一种最直接的利用方式是在发送符号之间插入至少 $L - 1$ 个零。发送单个符号 x 后，接收机得到

$$\begin{bmatrix} y[0] \\ y[1] \\ \vdots \\ y[L-1] \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} h_0 \\ h_1 \\ \vdots \\ h_{L-1} \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} w[0] \\ w[1] \\ \vdots \\ w[L-1] \end{bmatrix}. \quad (3.29)$$

这与 L 分支接收分集完全相同，MRC 输出信噪比正比于

$$\sum_{\ell=0}^{L-1} |h_\ell|^2. \quad (3.30)$$

其代价是每 L 个符号周期只发送一个信息符号，频谱效率很低。

3.5.2 连续传输与符号间干扰

为了保持每个符号周期都发送新信息，需要连续输入 $x[m]$ 。此时式 (3.28) 中同一观测包含当前符号和若干过去符号，形成符号间干扰 (inter-symbol interference, ISI)。频率选择性因此具有双重作用：

$$\text{多个独立抽头} \implies \begin{cases} \text{提供潜在的频率分集,} \\ \text{引入带记忆的符号间干扰.} \end{cases} \quad (3.31)$$

处理宽带信道的关键不是消除多径本身，而是在不过度牺牲速率的前提下分离或利用各抽头携带的能量。

3.6 时域序列检测

3.6.1 信道记忆可以提供编码效应

即使发射符号彼此独立，卷积信道也会把每个符号扩散到多个连续观测中。对长度为 N 的发送序列，可将模型写成

$$\mathbf{y} = \mathbf{X}(\mathbf{x})\mathbf{h} + \mathbf{w}, \quad (3.32)$$

其中 $\mathbf{X}(\mathbf{x})$ 是由发送序列构成的 Toeplitz 卷积矩阵。最大似然序列检测选择

$$\hat{\mathbf{x}} = \arg \min_{\mathbf{x} \in \mathcal{X}^N} \|\mathbf{y} - \mathbf{X}(\mathbf{x})\mathbf{h}\|^2. \quad (3.33)$$

考虑两个不同序列 $\mathbf{x}_a$ 和 $\mathbf{x}_b$ ，令

$$\Delta_X = \mathbf{X}(\mathbf{x}_a) - \mathbf{X}(\mathbf{x}_b). \quad (3.34)$$

设两序列第一次不同的位置为 m_0 。由卷积结构，从该位置开始可以抽取一个 $L \times L$ 的三角子矩阵，其对角元素均为非零差值 $x_a[m_0] - x_b[m_0]$ 。因此

$$\text{rank}(\Delta_X) = L, \quad (3.35)$$

在适当的序列终止条件下，最大似然序列检测能够利用全部 L 阶多径分集。这里的“编码”不是由发

射机显式加入，而是由信道记忆把一个输入符号嵌入多个输出样本所产生。

3.6.2 Viterbi 实现与复杂度瓶颈

长度为 L 的有限冲激响应信道具有 $L - 1$ 个符号的记忆。若星座大小为 M ，相应 trellis 的状态数为

$$M^{L-1}. \quad (3.36)$$

Viterbi 算法把对所有长度 N 序列的指数搜索，化为沿 trellis 的动态规划，复杂度对 N 近似线性，但仍随信道记忆 $L - 1$ 指数增长。

对于抽头数较少的窄带系统，最大似然序列检测可以兼顾满速率与满多径分集；随着信号带宽增大，可分辨抽头数通常增加，状态数很快失去可扩展性。这一复杂度瓶颈推动了直接序列扩频和多载波调制等其他架构。

3.7 直接序列扩频与 RAKE 接收机

3.7.1 低每码片信噪比的工作方式

直接序列扩频把低速信息符号乘以高速伪随机码片序列。若信息符号率为 R ，码片率近似等于占用带宽 W ，则处理增益为

$$G_p \approx \frac{W}{R}. \quad (3.37)$$

在多用户 CDMA 系统中，许多用户共享同一宽带信道。单个码片通常工作在很低的信号与干扰噪声比下，接收机通过解扩、信道编码和跨多个码片的合并恢复信息。

在这一工作区间中，来自同一用户其他符号的残余 ISI 可能小于多用户干扰和热噪声。与高复杂度的精确序列均衡相比，更重要的任务往往是尽可能收集目标符号分散在各多径分量上的能量。

3.7.2 多径匹配滤波与分支合并

设某个信息符号经过解扩和路径对齐后，在第 ℓ 个可分辨延迟上形成近似观测

$$r_\ell = h_\ell b + v_\ell, \quad \ell = 0, \dots, L - 1, \quad (3.38)$$

其中 v_ℓ 包含热噪声、多用户干扰和未完全消除的 ISI。对各路径做相位补偿并加权合并：

$$z = \sum_{\ell=0}^{L-1} h_\ell^* r_\ell. \quad (3.39)$$

这在结构上与 MRC 完全相同。每一个与特定路径时延对齐的相关器称为一个 **RAKE finger**；多个 finger 像耙齿一样从不同延迟位置收集能量。

实际接收机还需要搜索显著路径、分配有限数量的 finger，并持续跟踪路径时延和复增益。RAKE 的本质是针对扩频波形和多径信道构造匹配滤波器；它并未严格消除所有 ISI，而是在低每码片信噪比、干扰占主导的环境中，以较低复杂度捕获主要多径能量。

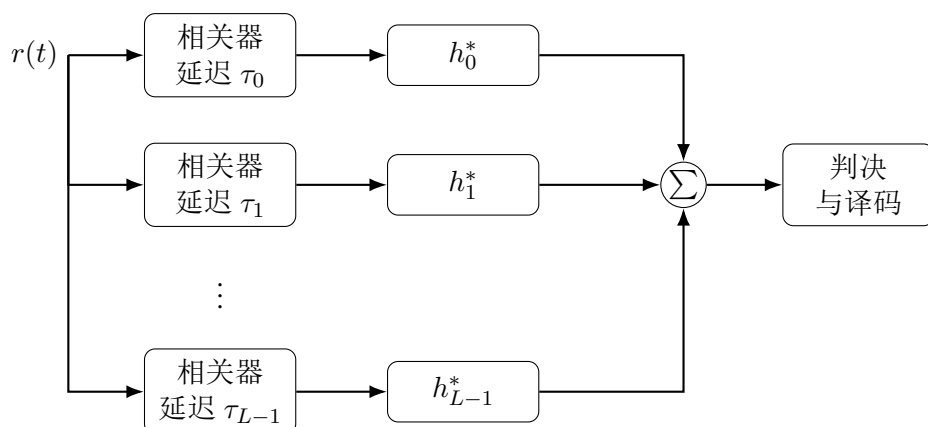


图 3.3: RAKE 接收机：在多个可分辨路径时延处相关，并按估计的复信道系数进行最大比合并。

说明（同一目标的三种坐标）

时间分集、空间分集与频率分集都在降低“全部观测同时不可靠”的概率。它们的差异不在最终概率结构，而在独立分支来自哪里，以及系统付出什么代价：时间分集消耗时延，空间分集消耗天线与射频链，频率分集消耗带宽并引入均衡问题。设计时应先寻找可获得的独立维度，再选择最便于接收机解耦的表示。



3.8 三种基本组合机制

本讲中的多个方案可以统一为“产生可分辨分支，再进行相干合并”：

机制	分支的来源	合并或检测方式
接收分集	不同接收天线	对空间分支执行 MRC
发射分集	不同发射天线和时隙	空时码使等效信道列正交或保持满秩
频率分集	不同可分辨多径抽头或相干频带	序列检测、RAKE 或其他宽带接收结构

表 3.1: 空间分集与频率分集的统一视角。

本讲结论

1. MRC 将 n_r 个接收分支化为等效增益 $\sum_r |h_r|^2$ ，同时获得功率增益与 n_r 阶分集。
2. 发射端已知信道时，最大比发射与 MRC 数学对偶；没有发射端信道信息时，需要空时编码保持空间分支的可分离性。
3. Alamouti 码利用正交结构，在两根发射天线、两个时隙中传输两个符号，并获得二阶发射分集和线性解码复杂度。
4. 宽带多径既提供频率分集，也产生 ISI。最大似然序列检测可以利用信道记忆获得满分集，但复杂度随抽头数指数增长。
5. RAKE 接收机以多径匹配滤波和最大比合并为核心，在直接序列扩频系统中以较低复杂度收集可分辨路径能量。



宽带信道的另一条处理路线，是在频域中把卷积信道分解成大量近似平坦的并行子信道。循环前

缀和正交频分复用为这一思路提供了可实现的离散时间结构。

第四讲 OFDM 与蜂窝多址及干扰管理

本讲主线

欠扩展宽带信道在一个有限时间区间内可近似为线性时不变系统。正弦波是线性时不变系统的本征函数，因此频率选择性卷积信道可以在频域中分解为一组互不干扰的标量子信道。循环前缀解决有限数据块的边缘效应，离散傅里叶变换则完成并行调制与解调。在蜂窝网络中，点对点链路之外还存在两个相互关联的问题：单元内多个用户如何共享资源，以及相邻小区如何管理同频干扰。窄带 FDMA/TDMA、宽带 CDMA 和 OFDMA 分别代表三种不同的正交化与干扰平均策略。



4.1 从欠扩展信道到多载波传输

4.1.1 线性时不变信道的频域本征函数

考虑在一个相干时间内冻结的离散时间多径信道

$$y[n] = \sum_{\ell=0}^{L-1} h[\ell]x[n-\ell] + w[n], \quad (4.1)$$

其中有效冲激响应长度为 L 。若输入为无限长复指数

$$x[n] = e^{j\omega n}, \quad (4.2)$$

则输出为

$$y[n] = \sum_{\ell=0}^{L-1} h[\ell]e^{j\omega(n-\ell)} + w[n] \quad (4.3)$$

$$= H(e^{j\omega})e^{j\omega n} + w[n], \quad (4.4)$$

其中

$$H(e^{j\omega}) = \sum_{\ell=0}^{L-1} h[\ell]e^{-j\omega\ell} \quad (4.5)$$

是信道频率响应。输入波形的形状没有改变，只被乘以一个复标量；不同频率的复指数彼此正交。因此，若能把信息映射到一组正交频率上，卷积信道就有可能被转化为若干并行标量信道。

真正的数字通信只能发送有限长度的数据块。截断后的正弦波不再是无限时域上的本征函数，信道记忆还会使相邻数据块互相污染。OFDM 的关键不是简单地“同时发送很多载波”，而是构造一个有限维区间，使离散复指数在该区间内仍然精确对角化信道。

4.1.2 有限数据块的边缘效应

把 N 个时域样本组成向量

$$\mathbf{x} = [x[0] \ x[1] \ \cdots \ x[N-1]]^T. \quad (4.6)$$

直接把各数据块首尾相接时，当前块开头的 $L-1$ 个输出样本同时依赖前一个块的尾部，形成块间干扰；当前块内部仍对应普通线性卷积，而非长度为 N 的循环卷积。若只在块间插入 $L-1$ 个零保护间

隔，确实可以阻止前后块重叠，但块内线性卷积矩阵依然不是循环矩阵，DFT 不能直接把它精确对角化。

更有效的做法是把当前块末尾的 $L - 1$ 个样本复制到块前，形成长度为 $N + L - 1$ 的发送块：

$$\underbrace{x[N - L + 1], \dots, x[N - 1]}_{\text{循环前缀}}, x[0], x[1], \dots, x[N - 1]. \quad (4.7)$$

只要循环前缀长度不小于信道记忆 $L - 1$ ，接收机删除前缀后，保留下来的 N 个样本恰好满足

$$y[n] = \sum_{\ell=0}^{L-1} h[\ell]x[(n - \ell) \bmod N] + w[n], \quad n = 0, \dots, N - 1. \quad (4.8)$$

线性卷积由此在每个块内转化为长度为 N 的循环卷积。

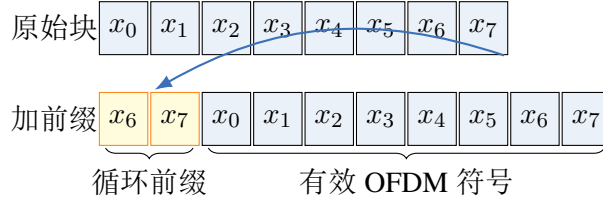


图 4.1: 循环前缀把当前块尾部复制到块首。删除前缀后，信道在有效块内表现为循环卷积。

洞见 (OFDM 不改变信道，只改变观察信道的坐标)

多径卷积在时域中把符号彼此耦合，但循环卷积的本征向量恰好是 DFT 基。加入循环前缀后，OFDM 不是把多径“消除”，而是把同一个线性算子改写成一组标量乘法。复杂的时域记忆因此转化为每个子载波上的单抽头增益；代价是循环前缀、频偏敏感性和跨子载波编码需求。

4.1.3 DFT 对角化与并行子信道

定义酉归一化 DFT 矩阵

$$[\mathbf{F}]_{k,n} = \frac{1}{\sqrt{N}} e^{-j2\pi kn/N}, \quad k, n = 0, \dots, N - 1. \quad (4.9)$$

循环卷积矩阵 $\mathbf{H}_c$ 是循环矩阵，因而具有分解

$$\mathbf{H}_c = \mathbf{F}^H \text{diag}(H_0, \dots, H_{N-1}) \mathbf{F}, \quad (4.10)$$

其中

$$H_k = \sum_{\ell=0}^{L-1} h[\ell] e^{-j2\pi k\ell/N} \quad (4.11)$$

是信道频率响应在第 k 个子载波频率上的采样。

令频域数据向量为 $\mathbf{X}$ ，发送端执行 IDFT：

$$\mathbf{x} = \mathbf{F}^H \mathbf{X}. \quad (4.12)$$

接收端删除循环前缀后执行 DFT：

$$\mathbf{Y} = \mathbf{F} \mathbf{y} \quad (4.13)$$

$$= \text{diag}(H_0, \dots, H_{N-1}) \mathbf{X} + \mathbf{W}. \quad (4.14)$$

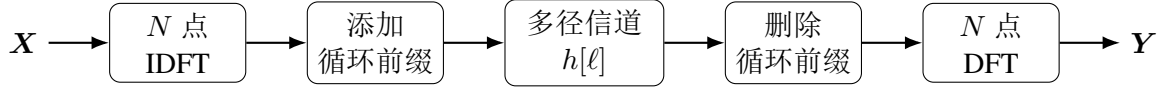
因此每个子载波满足独立标量模型

$$Y_k = H_k X_k + W_k, \quad k = 0, \dots, N - 1. \quad (4.15)$$

原本带有 $L - 1$ 个符号记忆的频率选择性信道，被转换成 N 个无符号间干扰的窄带子信道。每个子载波只需要一个复数乘法完成相干均衡：

$$\hat{X}_k = \frac{Y_k}{H_k}, \quad (4.16)$$

或采用 MMSE 形式避免在深衰落子载波上放大噪声。



$$Y_k = H_k X_k + W_k: \text{每个子载波只剩一个复增益}$$

图 4.2: OFDM 基本收发结构。FFT/IFFT 只是高效实现 DFT/IDFT 的算法。

OFDM 本身不自动产生分集

DFT 只把信道改写为并行子信道。若一个未编码符号恰好放在深衰落子载波上，它仍会发生严重错误。频率分集来自跨越多个近似独立相干频带的编码与交织，而不是来自并行化本身。相邻子载波的增益通常高度相关，只有频率间隔达到相干带宽量级后，才能视为新的分集分支。

注解（子载波越窄并非越好）

减小子载波间隔可让每个子载波更接近平坦衰落，并降低循环前缀的相对开销；但符号持续时间随之增加，信道在一个 OFDM 符号内更可能变化，产生子载波间干扰。于是参数必须夹在两个物理尺度之间：频率上要窄于相干带宽，时间上又要短于相干时间。

4.2 OFDM 参数设计

4.2.1 循环前缀开销

设采样周期为 T_s ，有效 OFDM 符号时长为

$$T_u = NT_s, \quad (4.17)$$

循环前缀时长为

$$T_{cp} = (L - 1)T_s. \quad (4.18)$$

一个完整 OFDM 符号时长为 $T_{sym} = T_u + T_{cp}$ ，用于承载新信息的时间比例为

$$\eta_{cp} = \frac{T_u}{T_u + T_{cp}} = \frac{N}{N + L - 1}. \quad (4.19)$$

循环前缀不携带新自由度，却消耗时间和发射能量，因此希望 $T_u \gg T_{cp}$ 。另一方面， T_{cp} 至少应覆盖主要时延扩展，否则残余块间干扰和子载波间干扰会破坏式 (4.14) 的对角结构。

例如，带宽为 1.25 MHz、 $N = 128$ 时，采样周期约为 $0.8 \mu s$ ，有效符号时长约为 $102.4 \mu s$ 。若循环前缀取 16 个样本，则 $T_{cp} \approx 12.8 \mu s$ ，前缀占完整符号的约 11.1%。

4.2.2 时变信道与子载波间干扰

OFDM 的正交性还要求信道在一个符号内近似不变。若信道在 T_u 内显著变化，单个复指数经过信道后会扩散到邻近频率，产生子载波间干扰（inter-carrier interference, ICI）。因此需要

$$T_u \ll T_c, \quad (4.20)$$

其中 T_c 为相干时间。由于子载波间隔

$$\Delta f = \frac{1}{T_u}, \quad (4.21)$$

式 (4.20) 也可写成

$$\Delta f \gg B_D, \quad (4.22)$$

其中 B_D 是 Doppler spread 的量级。

为了让每个子载波内部近似平坦，同时使循环前缀开销较小，又希望

$$T_u \gg T_d \iff \Delta f \ll B_c, \quad (4.23)$$

其中 T_d 是时延扩展， B_c 是相干带宽。合并两个约束，可得到 OFDM 的核心设计窗口：

$$B_D \ll \Delta f \ll B_c \iff T_d \ll T_u \ll T_c. \quad (4.24)$$

存在宽阔设计窗口的根本原因正是无线信道通常满足欠扩展条件 $T_d \ll T_c$ 。

子载波数不能无限增加

增大 N 会延长 T_u 、减小循环前缀相对开销，并使每个子载波更窄；但 T_u 过长会使信道在符号内变化， Δf 过小也会提高 Doppler 引起的 ICI。减小 N 可增强对快速时变的鲁棒性，却会提高循环前缀开销，并使单个子载波不再足够平坦。子载波间隔是时延扩展与 Doppler 扩展之间的折中参数。



洞见（单元内正交只是问题的一半）

在一个小区内把用户安排到互不重叠的时隙、频段或码字，可以消除单元内干扰；但相邻基站若复用同一资源，边缘用户仍会受到强干扰。蜂窝设计的核心张力是：保守复用可提高每条链路的 SINR，却减少每个小区获得的自由度；激进复用可充分使用频谱，却把性能压力转移给功率控制、调度和干扰平均。



4.3 蜂窝系统中的两个资源问题

蜂窝网络由多个基站和大量移动用户组成。对任一小区，需要同时处理两个层次的问题：

1. **多址接入**：同一基站服务的用户如何在时间、频率、码域或空间上共享资源；
2. **小区间干扰管理**：不同小区复用相同资源时，如何控制或平均同频干扰。

从基站到移动终端的方向称为**下行链路**，从移动终端到基站的方向称为**上行链路**。上行链路由多个分散发射机共同到达一个接收机，尤其容易出现接收功率不平衡；下行链路由一个基站统一产生多用户信号，更容易在发射端实施同步与正交资源分配。

对于用户 k ，链路质量通常由信号与干扰噪声比描述：

$$\text{SINR}_k = \frac{P_k G_{kk}}{N_0 W + \sum_{j \neq k} P_j G_{jk}}, \quad (4.25)$$

其中 G_{kk} 是期望链路增益， G_{jk} 是其他发射对该接收机的耦合增益。系统设计不能只提高单条链路的 SINR，还要决定多少带宽可以被复用，以及干扰在用户、频率和时间上呈现何种统计结构。

4.4 窄带正交接入与频率规划

4.4.1 FDMA/TDMA 的单元内正交化

一种直接策略是把总带宽切分为窄带载波，再把每个载波切分为时隙。典型窄带蜂窝系统可采用约 200 kHz 的载波，并在每个载波上配置若干 TDMA 时隙。只要同一小区的用户占用互不重叠的频率或时隙，单元内信号就保持正交，多用户检测问题被分解为一组点对点链路。

这种架构的优点是接收机简单，用户间没有单元内多址干扰；缺点是每个用户只使用总资源的一小部分，窄带链路对频率选择性分集の利用也有限。

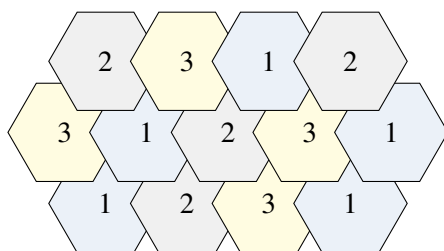
4.4.2 频率复用因子

若相邻小区使用完全相同的窄带资源，小区边缘用户会受到强烈同频干扰。传统频率规划把可用频谱分成 K 组，并让相邻小区使用不同组；只有相隔足够远的小区才复用同一频率。 K 称为**频率复用因子**。

若每个小区只获得总带宽的 $1/K$ ，一个粗略的单位小区频谱效率可写成

$$\rho(K) \approx \frac{1}{K} \log_2(1 + \text{SINR}(K)). \quad (4.26)$$

增大 K 会增加同频小区间距、提高 SINR，却直接损失可用自由度；减小 K 能让每个小区获得更多带宽，却必须承受更强干扰。频率规划的本质是在**带宽复用率**与**链路 SINR**之间取舍。



相同编号的小区复用同一频率组

图 4.3: 示意性的三组频率规划。较大的复用距离降低同频干扰，但每个小区只得到部分带宽。

高 SINR 并不意味着高系统吞吐率

频率规划可以把每个激活链路置于较高 SINR 区域，但这部分性能是通过预先放弃频谱自由度换来的。系统比较必须同时计入每小区可用带宽、激活用户比例和复用因子，不能只比较单条链路的调制阶数或误码率。



说明 (CDMA 的收益不是“码完全正交”)

在多径与异步条件下，不同用户码序列很难保持理想正交。CDMA 更深层的设计取向是让每个用户占满时间和频率自由度，把大量干扰者的贡献平均成较平滑的背景，再用快速功率控制避免某个近端用户压倒其他用户。它以精细的功率闭环和软容量换取通用频率复用。



4.5 CDMA：通用频率复用与干扰平均

4.5.1 扩频多址模型

在直接序列 CDMA 中，所有小区和用户可以共享同一宽带频段。用户 k 的单位范数扩频序列记为 $\mathbf{s}_k \in \mathbb{C}^G$ ，其中 G 是每个信息符号的码片数。忽略多径时，一个符号区间的上行接收向量可写成

$$\mathbf{y} = \sum_{k=1}^K \sqrt{q_k} b_k \mathbf{s}_k + \mathbf{w}, \quad (4.27)$$

其中 q_k 是用户 k 在基站处的接收功率。对用户 i 采用匹配滤波器，得到

$$z_i = \mathbf{s}_i^H \mathbf{y} = \sqrt{q_i} b_i + \sum_{k \neq i} \sqrt{q_k} b_k \mathbf{s}_i^H \mathbf{s}_k + \tilde{w}_i. \quad (4.28)$$

相应 SINR 为

$$\text{SINR}_i = \frac{q_i}{N_0 + \sum_{k \neq i} q_k |\mathbf{s}_i^H \mathbf{s}_k|^2}. \quad (4.29)$$

对长随机扩频序列，典型互相关平方约为 $1/G$ ，于是多个干扰用户的能量被分散并近似相加。接收机看到的不是某一个持续占据同一窄带的强干扰，而是许多用户各自贡献的小份额。随机扩频、长码与编码交织共同形成干扰平均。

通用频率复用让每个小区都使用全部带宽，不再需要精细的固定频率规划，也便于移动终端在小区边界同时连接多个基站，实现软切换和宏分集。但系统从“带宽受限”转变为“干扰受限”：增加用户会直接抬高干扰底，降低所有现有用户的 SINR。

4.5.2 近远效应与快速功率控制

上行链路中，不同用户到基站的路径损耗可能相差几十至上百分贝。若远端用户与近端用户使用相同发射功率，则近端用户的接收信号会淹没远端用户，形成近远效应。式 (4.29) 表明，即使扩频互相关很小，一个极大的 q_k 仍可主导干扰项。

功率控制的目标是令各活动用户在基站处达到与业务速率和编码方式相匹配的目标接收功率：

$$q_k = P_k |h_k|^2 \approx q_k^*. \quad (4.30)$$

实际系统通常结合两层机制：

- **开环估计：**移动终端依据下行接收强度粗略估计大尺度路径损耗，给出初始发射功率；
- **闭环校正：**基站持续比较实际接收质量与目标值，并用快速反馈命令终端小步提高或降低功率，以跟踪阴影和小尺度衰落。

功率控制既是链路自适应，也是多用户干扰管理。用户发射功率超过维持目标 SINR 所需的水平，并不会显著改善自身业务，却会降低其他所有用户的容量。其代价是持续测量、反馈、控制时延以及

控制信令开销。

4.5.3 多径对码域正交性的破坏

在理想同步、无多径条件下，可以为下行用户分配正交扩频码。然而经过频率选择性信道后，每个码会与冲激响应卷积：

$$\mathbf{s}_k \mapsto \mathbf{h} * \mathbf{s}_k. \quad (4.31)$$

普通扩频码不是卷积算子的本征函数，因此即使

$$\mathbf{s}_i^H \mathbf{s}_k = 0, \quad (4.32)$$

通常也不能保证

$$(\mathbf{h} * \mathbf{s}_i)^H (\mathbf{h} * \mathbf{s}_k) = 0. \quad (4.33)$$

多径会把码域正交性转化为同小区干扰。RAKE 接收机可以收集目标用户各路径能量，却不会自动消除所有其他用户和其他路径造成的干扰。CDMA 因而适合在较低的每码片 SINR 下工作，把残余干扰近似为噪声，再依靠处理增益和信道编码恢复信息。

CDMA 的设计取向

CDMA 不要求把每一项多用户干扰精确分离，而是通过宽带扩频、随机码、功率控制和编码交织，让总干扰由大量小贡献叠加而成，并尽量接近稳定的噪声背景。这样可以实现通用频率复用，但单元内干扰、功率控制和持续控制开销成为容量的核心约束。



洞见 (OFDMA 把物理层自由度变成可调度的颗粒)

OFDM 先把宽带信道分解成窄带子载波，OFDMA 再把这些时频单元分配给不同用户。于是频率选择性不再只是均衡负担，而成为调度器可利用的用户差异：同一子载波对不同用户可能处于完全不同的衰落状态。资源颗粒越细，机会越多，但控制信令、信道反馈和同步开销也越大。



4.6 OFDMA：在时频网络上保持正交

4.6.1 从 OFDM 子载波到多用户资源块

OFDM 把一个宽带信道组织成二维时频网格：纵轴为子载波，横轴为连续 OFDM 符号。每一个网格单元都可以承载一个调制符号。若同一小区内不同用户占用互不重叠的网格单元，就得到正交频分多址（orthogonal frequency-division multiple access, OFDMA）。

其关键物理性质是：在循环前缀覆盖多径、信道在符号内近似不变且用户对齐到共同时间频率网格时，正弦子载波在接收端仍是正交本征函数。因而单元内用户不需要依靠低互相关伪随机波形“近似正交”，而可以在接收端保持精确的时频资源正交。

4.6.2 小区间干扰与跳频平均

单元内正交并不消除相邻小区的同频干扰。若两个小区持续把相同子载波分配给位于相邻边缘的用户，该用户会长期受到同一个强干扰源支配。为了获得干扰多样性，可以让用户的资源在时间和频

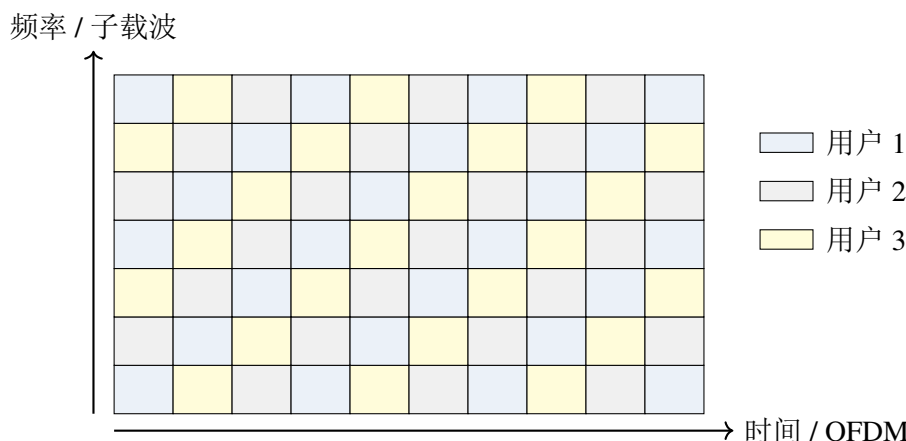


图 4.4: OFDMA 时频资源分配示意。不同用户在同一小区内占用互不重叠的资源单元。

率上按照跳变序列移动，并使相邻小区采用不同的跳变模式。

对编码块跨越的 M 个资源单元，可把接收模型写成

$$Y_m = H_m X_m + I_m + W_m, \quad m = 1, \dots, M. \quad (4.34)$$

若资源映射充分分散，则 I_m 由不同小区、不同用户或不同传播条件产生。编码器不再被单一持续强干扰支配，而是面对一组变化的 SINR：

$$\gamma_m = \frac{P_m |H_m|^2}{N_0 + \mathbb{E} |I_m|^2}. \quad (4.35)$$

跨资源单元编码和交织可同时利用频率分集与干扰分集。其目标不是让每个资源单元都没有干扰，而是避免整个码字长期暴露于同一不利干扰几何关系。

4.6.3 同步与固定开销

OFDMA 保持用户正交的前提是各终端对齐到共同的 OFDM 网格。上行用户的到达时间误差应落在循环前缀容许范围内，载波频率误差也必须足够小，否则会产生多用户 ICI。由于 OFDM 符号通常远长于扩频码片，时间同步的相对精度要求可以低于码片级同步，但频率同步和相位噪声仍需认真处理。

与 CDMA 的持续功率控制开销相比，循环前缀是一种近似固定比例的物理层开销：无论当前有多少用户，每个已发送 OFDM 符号都支付相同的前缀比例。资源调度器可以只给活跃用户分配网格单元，因此适合大量注册用户中仅少数用户间歇突发传输的分组业务。

注 不存在脱离业务、移动性和部署密度的“最佳多址波形”。GSM 式频率规划把复杂性放在网络规划，CDMA 把复杂性放在功率控制和干扰管理，OFDMA 把复杂性放在同步、信道反馈和细粒度调度。它们是在不同硬件能力与业务目标下，对自由度、干扰和控制开销作出的不同分配。

4.7 三种蜂窝架构的统一比较

这三种架构可以用一个共同问题理解：系统是否先牺牲自由度来避免干扰，还是保留全部自由度并设法平均、控制或调度干扰？

- 固定频率规划选择“少复用、低干扰”；

架构	单元内多址	小区间干扰策略	主要代价与限制
窄带 FDMA/TDMA	不同用户占用不同载波或时隙，严格正交	固定频率规划，降低复用率换取高SINR	每小区只获得部分频谱；规划与扩容复杂；频率分集有限
CDMA	所有用户共享宽带，用扩频码和匹配滤波分离	通用频率复用；随机扩频、编码与功率控制实现干扰平均	单元内干扰；近远效应；快速功率控制和持续控制信令
OFDMA	在共同的时频网格上分配不重叠资源单元，保持正交	通用或部分频率复用；跳频、编码和调度获得干扰分集	循环前缀、同步、频偏和峰均功率比等实现约束

表 4.1: 三种多址与干扰管理思路的比较。

- CDMA 选择“全复用、码域混合、功率控制与统计平均”；
- OFDMA 选择“单元内时频正交、跨小区资源随机化或协调”。

本讲结论

1. 循环前缀把有限块上的线性卷积变为循环卷积，DFT 因而能把频率选择性信道精确对角化为 $Y_k = H_k X_k + W_k$ 。
2. OFDM 的参数必须同时满足前缀覆盖时延扩展、符号短于相干时间。核心设计窗口为 $B_D \ll \Delta f \ll B_c$ ，其可行性来自欠扩展条件。
3. OFDM 消除的是每个子载波上的 ISI；频率分集仍需通过跨相干频带的编码与交织获得。
4. 窄带 FDMA/TDMA 通过固定正交资源和较大的频率复用因子抑制干扰，代价是预先损失频谱自由度。
5. CDMA 通过通用频率复用提高带宽利用率，并依靠扩频、功率控制和编码平均干扰；近远效应与单元内干扰决定其容量。
6. OFDMA 在共同的时频网格上保持单元内正交，再通过跨资源单元编码、跳频和调度获得频率分集与干扰分集。



在获得并行子信道表示后，可以进一步询问：给定带宽、功率和信道状态，最多能够可靠传输多少信息？这一问题需要从误码率和具体接收结构转向 Shannon 容量、并行信道功率分配以及衰落信道中的中断与遍历性能。

第五讲 无线信道容量与机会通信

本讲主线

信道容量把功率、带宽、信道增益和可靠传输速率联系在同一个框架中。对频率选择性信道，OFDM 将卷积信道化为并行子信道，最优功率分配表现为频域注水。对随机衰落信道，容量的操作含义取决于编码时延：码字只能经历一个衰落状态时，应使用中断概率和中断容量；码字跨越大量衰落状态时，可用遍历容量描述长期可靠速率。若发射机还知道瞬时信道状态，频域注水可直接迁移到时间域，使能量优先投向较好的信道状态，从而形成机会通信。



5.1 AWGN 信道容量与两种工作区间

5.1.1 容量公式

考虑带宽为 W 的复基带 AWGN 信道。设平均接收信号功率为 P ，噪声双边功率谱密度按复基带记为 N_0 ，则带内噪声功率为 N_0W ，接收信噪比为

$$\rho = \frac{P}{N_0W}. \quad (5.1)$$

在任意小的目标误码概率下，可可靠传输的最大速率为

$$C_{\text{AWGN}} = W \log_2(1 + \rho) = W \log_2\left(1 + \frac{P}{N_0W}\right) \quad \text{bit/s}. \quad (5.2)$$

归一化到单位带宽后，频谱效率为

$$\eta \triangleq \frac{C}{W} = \log_2(1 + \rho) \quad \text{bit/s/Hz}. \quad (5.3)$$

容量不是某一种调制或编码的性能，而是在给定统计信道和资源约束下，所有可能收发方案的可靠速率上确界。式 (5.2) 因而适合用来识别系统究竟受功率还是受自由度限制。

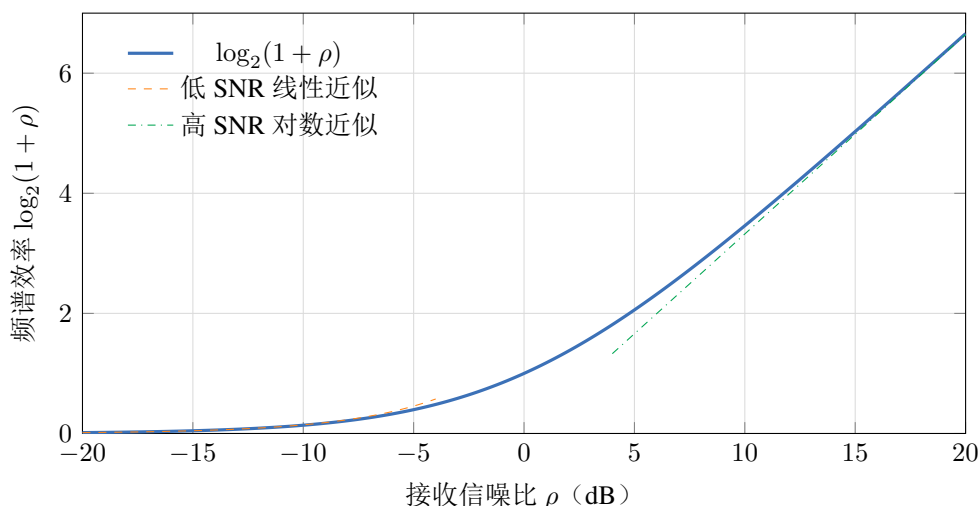


图 5.1: 单位带宽容量随信噪比的变化。低 SNR 区域近似线性，高 SNR 区域只按功率的对数增长。

定义 5.1 (信道容量)

容量是在给定信道统计规律和资源约束下，使误码概率可以随码长趋于零的速率上确界。它不是某个具体调制编码方案的吞吐量，而是用于判断哪些系统改进具有根本价值的基准。

**洞见 (容量曲线的斜率比数值更有解释力)**

高 SNR 时，功率只进入对数，增加一倍功率大约只增加每个自由度 1 bit/s/Hz；此时瓶颈是可用自由度。低 SNR 时，容量对功率近似线性，而对新增带宽的一阶收益消失；此时瓶颈是能量。许多“某技术增益多少”的争论，先判断系统处在哪个工作区间，往往就能得到更清楚的答案。

**5.1.2 带宽受限区间**

当 $\rho \gg 1$ 时，

$$C_{\text{AWGN}} \approx W \log_2 \rho = W \log_2 \left(\frac{P}{N_0 W} \right). \quad (5.4)$$

此时容量对功率只呈对数增长。若功率加倍，即提高 3 dB，高 SNR 下增加的容量约为

$$\Delta C \approx W \log_2 2 = W, \quad (5.5)$$

即频谱效率约增加 1 bit/s/Hz。相比之下，增加可用带宽会近似按比例增加自由度，因此高频谱效率系统通常属于**带宽受限区间**。

5.1.3 功率受限区间

当 $\rho \ll 1$ 时，利用 $\log_2(1+x) \approx x/\ln 2$ ，有

$$C_{\text{AWGN}} \approx \frac{W\rho}{\ln 2} = \frac{P}{N_0 \ln 2}. \quad (5.6)$$

带宽 W 在一阶近似中消失：固定总功率时，即使继续扩大带宽，容量最终也趋向

$$\lim_{W \rightarrow \infty} C_{\text{AWGN}} = \frac{P}{N_0 \ln 2}. \quad (5.7)$$

此时功率加倍可近似使容量加倍，而增加带宽的边际收益趋于零，因此称为**功率受限区间**。

把每比特能量写成 $E_b = P/C$ ，由式 (5.3) 得

$$\frac{E_b}{N_0} = \frac{\rho}{\log_2(1+\rho)}. \quad (5.8)$$

于是

$$\lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{E_b}{N_0} = \ln 2 \approx -1.59 \text{ dB}. \quad (5.9)$$

该极限说明：在极低频谱效率下，可靠通信所需的单位比特能量存在非零下界；继续增加带宽不能把所需能量降到零。

先判断工作区间，再评价增益

同一种技术若只提供功率增益，在高 SNR、带宽受限区间可能几乎不改变速率；但在低 SNR、功率受限区间可能十分有价值。反之，能够增加独立自由度的技术在高 SNR 下通常更重要。比较通信方案时，必须说明工作信噪比、频谱效率和资源约束，不能只报告一个孤立的 dB 增益。



表 5.1: AWGN 容量的两种典型工作区间。

	带宽受限	功率受限
典型条件	$\rho \gg 1$, 频谱效率高	$\rho \ll 1$, 频谱效率低
容量近似	$W \log_2 \rho$	$P/(N_0 \ln 2)$
增加功率	收益按对数增长	容量近似按比例增长
增加带宽	自由度显著增加	最终趋于宽带极限
主要资源	带宽或空间自由度	能量

洞见 (注水反映边际收益相等, 而不是永远追逐最佳信道)

最优功率分配把功率放到边际容量增益较高的子信道, 直到所有被使用子信道的边际收益相同。低 SNR 时, 差异值得利用, 功率更集中; 高 SNR 时, 各子信道的边际收益趋于接近, 注水逐渐接近均匀分配。因此“把功率都放在最好频率”只可能是极低 SNR 或强峰值约束缺失时的极端直觉, 并非一般结论。



5.2 频率选择性信道与频域注水

5.2.1 并行子信道模型

在一个足够长的相干区间内, 频率选择性信道可近似为 LTI 系统。加入循环前缀并进行 OFDM 变换后, 第 k 个子载波满足

$$Y_k = H_k X_k + Z_k, \quad k = 0, \dots, N-1. \quad (5.10)$$

设每个子载波带宽为 $\Delta f = W/N$, 在第 k 个子载波分配功率 P_k , 则其容量为

$$C_k = \Delta f \log_2 \left(1 + \frac{|H_k|^2 P_k}{N_0 \Delta f} \right). \quad (5.11)$$

所有子载波互不干扰, 总容量是各子信道容量之和。功率分配问题为

$$\max_{P_0, \dots, P_{N-1}} \sum_{k=0}^{N-1} \Delta f \log_2 \left(1 + \frac{|H_k|^2 P_k}{N_0 \Delta f} \right) \text{ s.t. } P_k \geq 0, \quad \sum_{k=0}^{N-1} P_k \leq P.$$

IFFT、FFT 和循环前缀没有创造新的容量; 它们把原始卷积信道改写成容易分析和实现的并行形式。若循环前缀开销相对很小, 这一变换近似不损失自由度。

5.2.2 最优功率分配

目标函数对 P_k 为凹函数。对所有分配正功率的子载波, KKT 条件要求单位新增功率带来的边际容量相同:

$$\frac{\partial C_k}{\partial P_k} = \frac{1}{\ln 2} \frac{1}{P_k + N_0 \Delta f / |H_k|^2} = \text{常数}. \quad (5.12)$$

因此最优分配为

$$P_k^* = \left(\nu - \frac{N_0 \Delta f}{|H_k|^2} \right)^+, \quad (x)^+ \triangleq \max\{x, 0\}, \quad (5.13)$$

其中水位 ν 由总功率约束 $\sum_k P_k^* = P$ 决定。量

$$\frac{N_0 \Delta f}{|H_k|^2} \quad (5.14)$$

可视为第 k 个子信道折算到输入端的有效噪声底：信道越强，容器底部越低，获得的功率越多；当有效噪声底高于水位时，该子信道不使用。

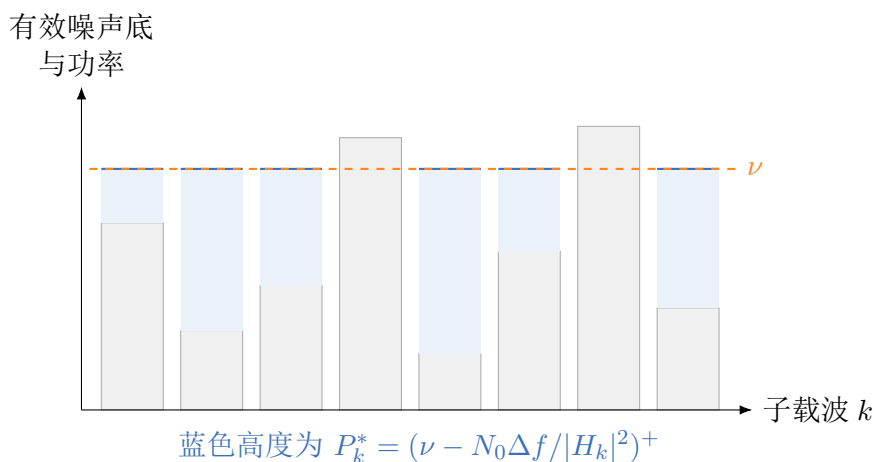


图 5.2: 频域注水。较好的子信道获得更多功率，足够差的子信道被关闭。

在连续频率模型中，对功率谱密度 $S_x(f)$ 的最优分配为

$$S_x^*(f) = \left(\nu - \frac{N_0}{|H(f)|^2} \right)^+, \quad (5.15)$$

相应容量为

$$C = \int_{\mathcal{B}} \log_2 \left(1 + \frac{|H(f)|^2 S_x^*(f)}{N_0} \right) df. \quad (5.16)$$

为什么不把全部功率放在最佳子载波

对数函数具有边际收益递减性质。最佳子载波最初最值得投入功率，但其功率逐渐增加后，新增一瓦带来的速率增益会下降；此时把功率转移到次优子载波反而更有效。只有在总功率极小、最优子载波显著优于其他子载波时，功率才可能集中到极少数子信道。

定义 5.2 (中断)

若一个码字持续期间信道近似固定，而目标速率 R 超过该次信道状态可支持的瞬时互信息，则该码字处于中断。中断概率不是接收机算法不够好造成的误差下界，而是有限时延下随机信道本身无法支持目标速率的概率。

5.3 慢衰落：中断概率与中断容量

5.3.1 有限时延下的随机可支持速率

考虑平坦块衰落信道

$$Y = hX + Z, \quad (5.17)$$

其中 h 在一个码字期间保持不变，但不同码字之间随机变化。设码字允许的传输时延 T_d 小于相干时间 T_c ，则一个码字无法跨越多个独立衰落状态。给定 h 后，该码字所面对的是增益为 h 的 AWGN 信道，其瞬时可支持速率为

$$C(h) = W \log_2(1 + \rho |h|^2). \quad (5.18)$$

由于 h 随机， $C(h)$ 也是随机变量。固定传输速率 R 时，若

$$C(h) < R, \quad (5.19)$$

则当前信道实现从信息论上就不能支持该速率；无论码长和编码复杂度如何增加，都无法保证可靠解码。这一事件称为**中断**。

中断概率定义为

$$P_{\text{out}}(R) = \Pr\{W \log_2(1 + \rho |h|^2) < R\}. \quad (5.20)$$

给定允许的中断概率 ϵ ， ϵ -中断容量为

$$C_\epsilon = \sup\{R : P_{\text{out}}(R) \leq \epsilon\}. \quad (5.21)$$

该定义把可靠性要求显式放入容量指标中：较小的 ϵ 意味着必须选择更保守的传输速率。

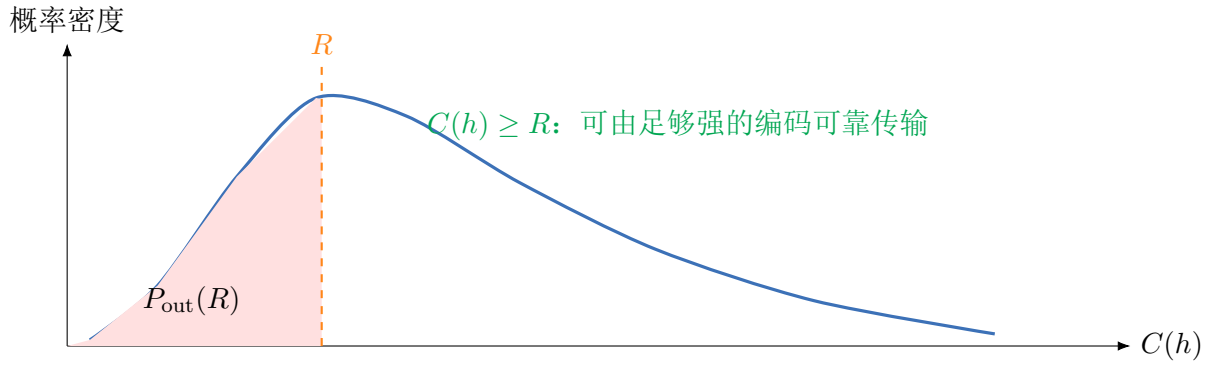


图 5.3: 慢衰落中的中断事件。目标速率左侧的概率质量无法通过增加码长消除。

5.3.2 Rayleigh 衰落中的显式结果

若 $h \sim \mathcal{CN}(0, 1)$ ，则 $G = |h|^2$ 服从均值为 1 的指数分布。由式 (5.20)，

$$P_{\text{out}}(R) = \Pr\left\{G < \frac{2^{R/W} - 1}{\rho}\right\} \quad (5.22)$$

$$= 1 - \exp\left(-\frac{2^{R/W} - 1}{\rho}\right). \quad (5.23)$$

因此

$$C_\epsilon = W \log_2[1 - \rho \ln(1 - \epsilon)]. \quad (5.24)$$

高 SNR 下，固定 R 时

$$P_{\text{out}}(R) \approx \frac{2^{R/W} - 1}{\rho}, \quad (5.25)$$

中断概率只按 $1/\rho$ 衰减，分集阶数为 1。长码可以抑制高斯噪声导致的偶然错误，却不能消除整个码字都落在深衰落中的事件。

若使用 L 个独立接收分支并进行最大比合并，则有效功率增益为

$$G_L = \sum_{\ell=1}^L |h_\ell|^2. \quad (5.26)$$

Rayleigh 衰落下 G_L 服从 Gamma 分布，其零点附近的累积分布函数满足

$$\Pr\{G_L < x\} \approx \frac{x^L}{L!}, \quad x \rightarrow 0. \quad (5.27)$$

于是

$$P_{\text{out}}(R) \approx \frac{1}{L!} \left(\frac{2^{R/W} - 1}{\rho} \right)^L, \quad (5.28)$$

中断概率按 ρ^{-L} 衰减。分集不仅改善未编码误码率，也直接提高给定中断要求下的可支持速率。

洞见（性能指标由时延决定）

慢衰落与快衰落的区别最终落在码字能否跨越足够多的独立状态。不能等待时，系统必须接受某个中断概率并围绕尾部分布设计；能够长期交织时，强弱状态可在一个码字内平均，性能由遍历容量描述。相同的物理移动速度，在不同业务时延下会对应不同的理论问题。



5.4 快衰落：遍历容量

5.4.1 跨越大量衰落状态的编码

若允许时延 $T_d \gg T_c$ ，一个足够长的码字可以经历大量近似独立的信道状态：

$$Y[m] = h[m]X[m] + Z[m]. \quad (5.29)$$

假设接收机知道 $h[m]$ ，而发射机只知道其统计规律，因此以恒定平均功率发送。第 m 个状态可提供的瞬时信息速率为

$$I_m = W \log_2(1 + \rho |h[m]|^2). \quad (5.30)$$

码字跨越 M 个状态时，平均可用信息为

$$\frac{1}{M} \sum_{m=1}^M I_m. \quad (5.31)$$

在遍历性条件下，大数定律给出

$$\frac{1}{M} \sum_{m=1}^M I_m \longrightarrow \mathbb{E}[W \log_2(1 + \rho |h|^2)]. \quad (5.32)$$

因此仅接收端具有 CSI 时的遍历容量为

$$C_{\text{CSIR}} = W \mathbb{E}[\log_2(1 + \rho |h|^2)]. \quad (5.33)$$

只要编码和交织跨越足够多的衰落状态，短时的峰谷会在码字尺度上被平均，不再需要中断容量描述长期性能。

若归一化使 $\mathbb{E}|h|^2 = 1$ ，由 Jensen 不等式，

$$C_{\text{CSIR}} \leq W \log_2(1 + \rho \mathbb{E}|h|^2) \quad (5.34)$$

$$= W \log_2(1 + \rho) = C_{\text{AWGN}}. \quad (5.35)$$

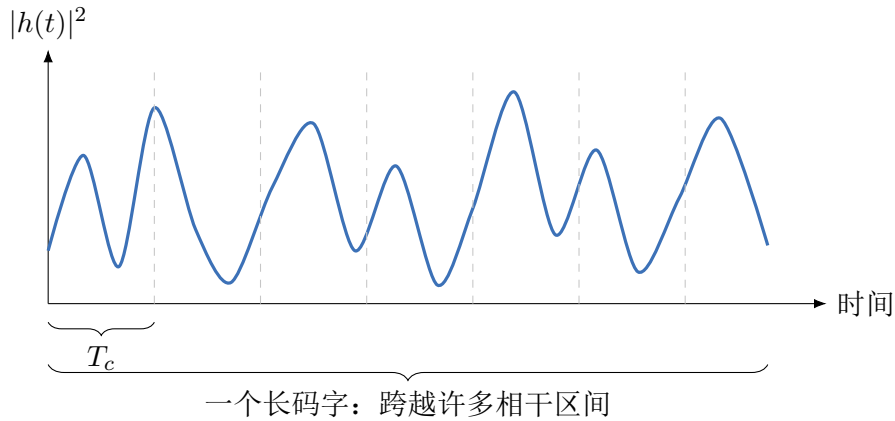


图 5.4: 快衰落模型中的长时延编码。码字跨越多个信道状态，平均信息率具有稳定的操作意义。

仅接收端具有 CSI 且发射功率固定时，随机衰落相对于具有相同平均增益的 AWGN 信道通常造成容量损失；但在长码字下，这种损失表现为平均速率差，而不是不可避免的中断。

慢衰落与快衰落不是绝对速度

“慢”和“快”必须相对于业务允许的编码时延判断。同一个物理信道，对低时延语音包可能属于慢衰落，对允许跨越数秒编码的大文件传输则可能属于快衰落。中断容量和遍历容量的选择，本质上由码字能够观察到多少独立信道状态决定。

洞见 (衰落何时从敌人变成机会)

若发射机不知道当前信道，衰落只会让某些符号被意外压低；若发射机能跟踪信道并允许等待，就可以在好状态多发、坏状态少发。机会通信不是凭空创造能量，而是把固定的平均功率重新放到单位能量回报更高的状态。它获得的收益必须用峰值功率、反馈精度、信道预测和排队时延来支付。

5.5 发射端 CSI 与时间域注水

5.5.1 自适应功率分配

进一步假设发射机和接收机都知道当前信道状态 h 。发射机可令功率依赖于信道状态，记为 $P(h)$ ，并满足长期平均功率约束

$$\mathbb{E}[P(h)] \leq P. \quad (5.36)$$

容量优化问题为

$$C_{\text{CSIT, CSIR}} = \max_{P(h) \geq 0: \mathbb{E}P(h) \leq P} W \mathbb{E} \left[\log_2 \left(1 + \frac{|h|^2 P(h)}{N_0 W} \right) \right]. \quad (5.37)$$

各个时间状态可视为一组并行子信道，因此最优功率分配与频域注水完全同构：

$$P^*(h) = \left(\nu - \frac{N_0 W}{|h|^2} \right)^+, \quad (5.38)$$

其中 ν 由

$$\mathbb{E} \left[\left(\nu - \frac{N_0 W}{|h|^2} \right)^+ \right] = P \quad (5.39)$$

确定。只有当

$$|h|^2 > \frac{N_0 W}{\nu} \quad (5.40)$$

时才发送；信道越好，分配的功率越大。这就是时间域的机会通信。

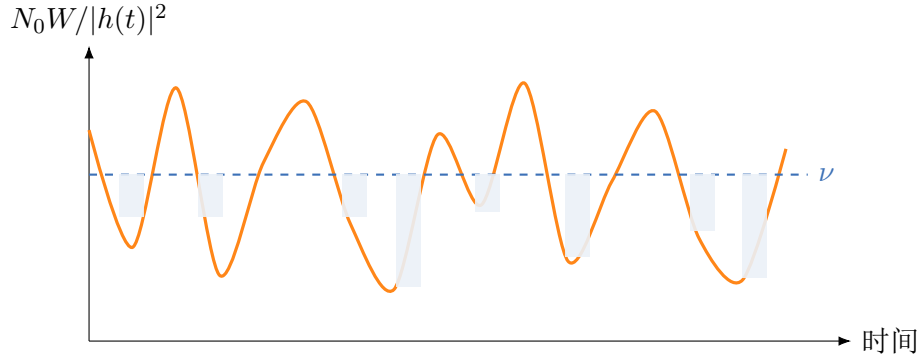


图 5.5: 时间域注水。 $N_0 W / |h(t)|^2$ 较低意味着信道较强，因而获得更多功率。

水位 ν 只依赖信道统计规律和平均功率预算。实现式 (5.38) 时，发射机不需要预知未来完整轨迹，只需知道当前信道状态并掌握确定水位所需的统计信息。

5.5.2 机会增益出现在哪个区间

在高 SNR 下，水位相对信道起伏很高，式 (5.38) 的功率分配逐渐接近恒定功率。此时发射端 CSI 主要提供功率重分配，而高 SNR 容量对功率仅呈对数敏感，因此相对收益趋小；它没有增加时间或频率自由度。

在低 SNR 下，能量十分稀缺，最优策略会把功率集中到少数强信道状态。若衰落增益分布具有较长尾部，且约束只有长期平均功率，则发射机可以等待罕见的高增益状态再发送，使有效接收信噪比高于平均值。由此，衰落不再只是需要克服的损伤，也提供了可利用的峰值。

机会通信的物理含义

多径相消产生深衰落，同时多径相长也产生高于平均值的峰值。没有发射端 CSI 时，编码只能跨越峰谷做平均；具有发射端 CSI 时，还可以主动把能量从谷底移到峰顶。前者获得时间分集，后者进一步获得机会功率增益。



5.5.3 理论收益的条件与代价

时间域注水是平均功率约束下的容量上界。将其用于系统设计时必须同时检查以下条件：

1. **峰值功率：**低 SNR 下的强机会增益可能依赖稀疏而高峰值的发送。若硬件或法规施加严格峰值功率约束，功率集中能力会显著下降。
2. **时延：**等待优良信道状态会增加排队和传输时延。严格实时业务不能无限等待峰值出现。
3. **CSI 成本：**发射端 CSI 来自信道互易、训练和反馈，存在估计误差、反馈开销与反馈延迟。快速变化时，旧 CSI 可能已失效。
4. **频谱效率：**最显著的机会功率增益通常出现在低 SNR、低频谱效率区间；频谱昂贵且系统追求高频谱效率时，单用户时间注水的价值可能有限。

5. 业务与功率约束类型：电池供电、能量严格受限的节点更接近平均能量约束；持续接电的基站往往更受峰值功率和频谱资源约束，希望持续服务而非长时间静默。

容量高于平均增益 AWGN 基准并不违反直觉

具有发射端 CSI、平均功率约束和随机增益时，发射机可选择只在增益高于平均值的状态发送，因此实际使用的信道状态并不具有平均增益。比较对象虽然具有相同的长期平均功率和平均信道增益，却不具备这种状态选择能力。收益来自“选择何时使用功率”，不是从噪声中无偿创造能量；加入峰值功率、时延或 CSI 约束后，收益会相应缩小。

注解（先写清 CSI、功率与时延假设）

“衰落是否降低容量”没有脱离假设的统一答案。只有接收端 CSI 时，固定功率下的遍历容量通常低于同平均增益的 AWGN 容量；发射端也有 CSI 且只受平均功率约束时，时间域注水可能带来机会增益；加入严格峰值功率或短时延后，该增益会显著缩小。比较公式之前，应先列出 CSI 位于哪一端、允许多长码字以及功率约束作用在哪个时间尺度。

5.6 三种衰落容量的统一比较

表 5.2: 衰落容量概念与适用条件。

情形	编码观察到的状态	典型指标	关键特征
慢衰落	一个或少数状态	ϵ -中断容量 C_ϵ	深衰落使整个码字不可支持目标速率；编码不能消除中断
快衰落，只有 CSIR	大量状态	$WE[\log_2(1 + \rho h ^2)]$	长码和交织平均峰谷，获得时间分集；发射功率恒定
快衰落，CSIT 与 CSIR	大量状态且可自适应	对 $P(h)$ 优化后的遍历容量	在时间域注水，优先使用强信道状态，获得机会功率增益

本讲结论

1. AWGN 容量揭示两种基本资源：自由度与功率。高 SNR 更受自由度限制，低 SNR 更受能量限制。
2. 频率选择性信道可分解为并行子信道；凹性和边际收益均衡导出频域注水。
3. 码字无法跨越衰落状态时，性能由容量分布的低端尾部决定，应使用中断容量；深衰落是可由单块编码消除的典型失败事件。
4. 码字跨越大量状态时，瞬时信息率的时间平均收敛到期望，得到遍历容量。
5. 发射端知道瞬时信道后，可把频域注水迁移到时间域，在强状态发送、弱状态静默。该机会增益最有利于功率受限系统，但受峰值功率、时延和 CSI 成本约束。

第六讲 多用户分集与机会波束成形

本讲主线

单用户机会通信通过等待同一条链路的强信道状态来节省能量，但等待会消耗时延，而且基站通常希望持续使用其可用功率。多用户系统提供了另一种机会维度：当某个用户处于衰落谷底时，另一个用户很可能处于峰值，因此基站可以在每个时隙把资源交给当前最合适的用户。随着用户数增加，最佳瞬时信道通常变强，形成多用户分集。实际调度还必须处理用户平均信道质量不同、业务时延有限以及信道反馈过期等问题。比例公平调度以“瞬时可支持速率相对于历史平均吞吐量的比例”为指标，在系统吞吐量和长期公平之间取得平衡。若固定环境中的自然信道波动不足，还可用随机波束形成主动制造可调度的信道峰值。



6.1 从单用户机会通信到多用户下行链路

6.1.1 分时服务模型

考虑一个基站向 K 个用户发送相互独立的数据。为突出调度机制，先假设每个时隙只服务一个用户。第 k 个用户在时隙 n 的接收模型为

$$Y_k[n] = h_k[n]X[n] + Z_k[n], \quad k = 1, \dots, K, \quad (6.1)$$

其中 $h_k[n]$ 是复信道增益， $Z_k[n] \sim \mathcal{CN}(0, N_0W)$ ，基站在被调度时使用功率 P 。若接收机能够估计信道，且基站及时获得每个用户的信道质量，则用户 k 在该时隙可支持的理想速率为

$$R_k[n] = W \log_2(1 + \rho_k[n]), \quad \rho_k[n] = \frac{P |h_k[n]|^2}{N_0W}. \quad (6.2)$$

实际系统通常只允许有限个调制编码档位，此时 $R_k[n]$ 可理解为根据信道质量指示选择出的可可靠传输速率。每个终端利用下行导频估计当前信道，预测下一调度时隙可支持的档位，并反馈标量信道质量或请求速率；基站据此决定时隙归属。

若目标仅是最大化当前时隙总吞吐量，则最直接的调度规则为

$$k^*[n] = \arg \max_{1 \leq k \leq K} R_k[n]. \quad (6.3)$$

基站在每个时隙持续使用全部功率，但将其转移到当前信道最强的用户。与单用户时间域注水不同，这里不必在坏信道时静默：总有其他用户可能提供更好的发送机会，因此机会增益不仅适用于平均功率受限区间，在高频谱效率、峰值功率固定的系统中也具有意义。

洞见（用户维度把“等待”改成“选择”）

单用户机会通信只能等待自己的信道变好，因此机会增益与时延直接冲突。多用户下行链路则可以在同一时刻观察多个独立信道：某个用户处于谷底时，另一个用户可能处于峰值。基站无需停止发送，只需改变服务对象。用户数由此成为新的选择维度，而每个用户的随机衰落被汇聚成系统层面的可预测收益。



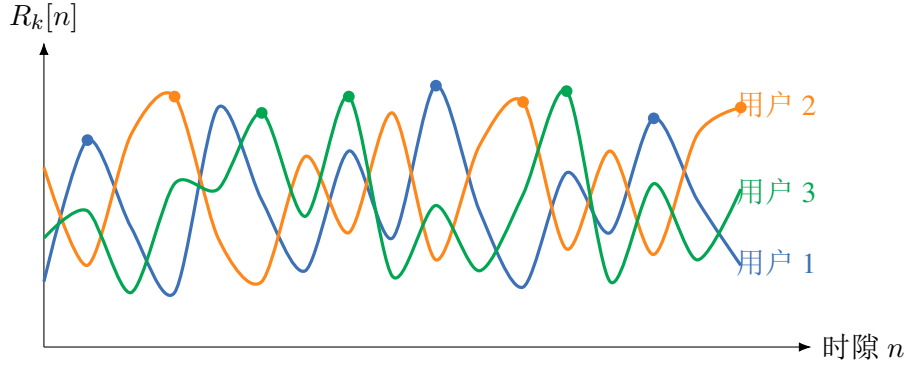


图 6.1: 多用户机会调度。用户信道独立波动时, 可以在用户维度选择瞬时峰值。

6.1.2 多用户分集统计来源

假设各用户的瞬时信道增益独立同分布, 并令

$$G_k = |h_k|^2, \quad G_{\max} = \max_{1 \leq k \leq K} G_k. \quad (6.4)$$

若单个增益的累积分布函数为 $F_G(g)$, 则最大值满足

$$F_{G_{\max}}(g) = \Pr\{G_1 \leq g, \dots, G_K \leq g\} = [F_G(g)]^K. \quad (6.5)$$

当 $0 < F_G(g) < 1$ 时, $[F_G(g)]^K$ 随 K 增大而下降, 因此最大值的分布整体向右移动。对归一化 Rayleigh 衰落, $G_k \sim \text{Exp}(1)$, 于是

$$F_{G_{\max}}(g) = (1 - e^{-g})^K, \quad g \geq 0, \quad (6.6)$$

并且

$$\mathbb{E}[G_{\max}] = \sum_{m=1}^K \frac{1}{m} \triangleq H_K \approx \ln K + \gamma, \quad (6.7)$$

其中 H_K 是调和数, γ 为 Euler 常数。最大功率增益约按 $\ln K$ 增长; 相应的理想总频谱效率为

$$\eta_K = \mathbb{E}[\log_2(1 + \rho G_{\max})]. \quad (6.8)$$

当 K 很大且 ρ 固定时, 典型最大增益为 $\ln K$, 因此

$$\eta_K \approx \log_2(1 + \rho \ln K), \quad (6.9)$$

高 SNR 下只近似按 $\log_2 \ln K$ 增长。多用户分集确实随用户数增加, 但由于容量对信噪比是对数函数, 吞吐量收益具有明显的边际递减。

多用户分集不是额外天线分集

接收分集或空时分集在同一用户的多个独立分支上合并能量, 目标是降低该用户的深衰落概率; 多用户分集则不合并用户之间的信号, 而是选择当前最适合服务的用户。前者提高单链路可靠性, 后者提高共享资源的系统利用率。两者可以同时存在, 但优化目标和所需协议完全不同。 🍀

洞见 (应该比较“相对自己的好”, 而不是“绝对最强”)

绝对最大速率调度长期偏向离基站近、平均 SNR 高的用户, 容易把路径损耗差异误当成调度机会。公平调度的关键不是让所有用户瞬时速率相同, 而是判断当前状态相对于该用户自身的

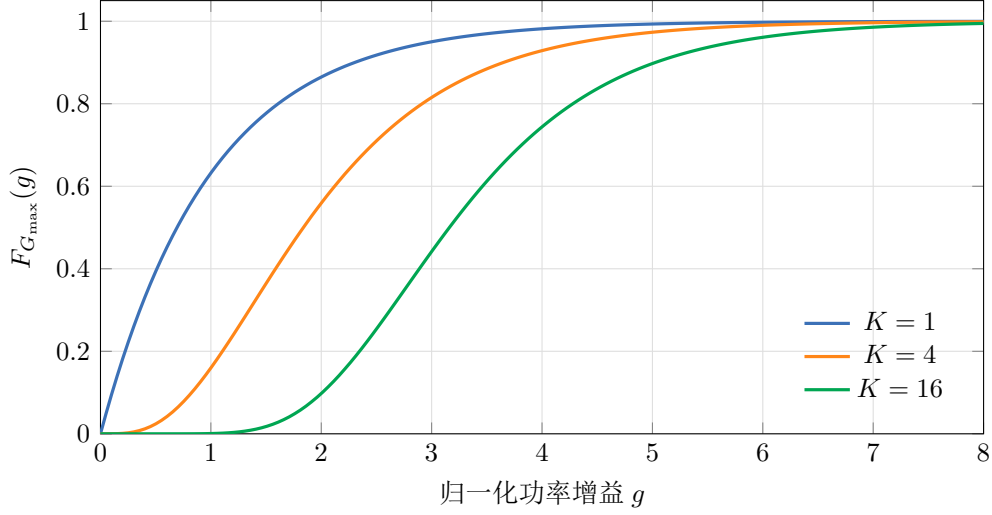


图 6.2: Rayleigh 衰落中最佳用户功率增益的累积分布。用户数增加使最大值明显右移。

长期水平有多好。这样既保留每个用户峰值不同步带来的机会，又避免平均信道较弱者永久饥饿。



6.2 异构用户下的公平性问题

6.2.1 绝对最大速率调度的饥饿现象

真实蜂窝小区中的用户具有不同的路径损耗、阴影衰落和平均干扰水平。可把瞬时功率增益分解为

$$|h_k[n]|^2 = \beta_k \tilde{G}_k[n], \quad (6.10)$$

其中 β_k 表示慢变的大尺度增益， $\tilde{G}_k[n]$ 表示归一化小尺度波动。若某个近端用户的 β_k 比边缘用户高数十倍，则规则 (6.3) 几乎总是选择近端用户，即使边缘用户正处于自身信道的局部峰值。系统总吞吐量可能很高，但弱用户会长期得不到服务。

一个合理调度器应区分两个概念：

- 用户的绝对可支持速率，主要受距离和平均信道质量决定；
- 用户相对于自身常态的瞬时有利程度，由小尺度峰值和短期干扰变化决定。

因此，应当把当前速率与一个反映该用户长期服务水平的基准比较，而不是直接比较不同用户的绝对速率。

6.2.2 峰值由时延尺度定义

“等待信道峰值”只有相对于允许的时延才有操作意义。令 D_k 为业务可容忍的调度时延， T_c 为信道相干时间。若 D_k/T_c 很大，调度器可观察到许多近似独立状态，因而有机会等待较高峰值；若 D_k 与 T_c 同量级，则几乎没有选择余地。对某一用户而言，有意义的峰值实际上是有限窗口最大值

$$G_{k,\max}^{(D_k)} = \max_{n \in \mathcal{W}(D_k)} \tilde{G}_k[n], \quad (6.11)$$

其中 $W(D_k)$ 是由时延预算确定的时隙窗口。更长的等待窗口通常带来更高机会增益，却也增加排队时延和时延抖动。

不能只用平均吞吐量评价调度器

对弹性文件传输，长期平均吞吐量往往是主要指标；对语音、交互控制或低时延数据，尾部时延和连续失服务时间同样重要。即使一个调度规则具有良好的长期公平性，也可能让某些数据包等待过久。工程实现通常还会加入最大等待时间、队列长度、业务优先级或最低速率约束。

定义 6.1 (比例公平)

吞吐量向量 $\mathbf{T}$ 称为比例公平，若对任意可行的另一向量 $\mathbf{T}'$ ，都有

$$\sum_k \frac{T'_k - T_k}{T_k} \leq 0.$$

它不是逐时隙平均分配，而是使任何一组用户的相对收益之和都不能为正。最大化 $\sum_k \log T_k$ 可得到这一工作点。

6.3 比例公平调度

6.3.1 调度指标与平均吞吐量更新

令 $T_k[n]$ 表示用户 k 在时隙 n 之前的平滑平均吞吐量。比例公平调度选择

$$k^*[n] = \arg \max_{1 \leq k \leq K} \frac{R_k[n]}{T_k[n]}. \quad (6.12)$$

比值的分子衡量当前信道可提供多少速率，分母衡量该用户最近已经获得多少服务。只有当前速率相对于自身历史水平足够高的用户才会被优先调度。若时隙 n 实际交付给用户 k 的速率记为

$$r_k[n] = R_k[n] \mathbf{1}\{k = k^*[n]\}, \quad (6.13)$$

则一种常见的指数平均更新为

$$T_k[n+1] = \left(1 - \frac{1}{\tau}\right) T_k[n] + \frac{1}{\tau} r_k[n], \quad (6.14)$$

其中 τ 是以时隙数计的平均窗口。较大的 τ 使平均值变化缓慢，允许调度器更充分地等待峰值，但弱化对短期饥饿的响应；较小的 τ 提高短期公平性，却减少可利用的机会范围。

若所有用户的信道统计完全相同，则稳态下 T_k 相同，式 (6.12) 退化为最大瞬时速率调度。比例公平因而是最大速率规则在异构用户环境中的自然归一化推广。

6.3.2 效用最大化解释

设长期平均吞吐量向量为 $\bar{\mathbf{R}} = (\bar{R}_1, \dots, \bar{R}_K)$ ，所有可实现平均速率组成区域 $\mathcal{R}$ 。比例公平工作点可表示为

$$\max_{\bar{\mathbf{R}} \in \mathcal{R}} \sum_{k=1}^K \log \bar{R}_k. \quad (6.15)$$

对数效用的边际收益为 $1/\bar{R}_k$ 。在当前平均速率附近，若某个时隙分配给用户 k ，效用的一阶增量与

$$\frac{R_k[n]}{\bar{R}_k} \quad (6.16)$$

成正比，因此逐时隙选择最大比值正是对效用目标的随机梯度式实现。

若 $\bar{\mathbf{R}}^{\text{PF}}$ 是式 (6.15) 的最优点，则对任意其他可行平均速率 $\bar{\mathbf{R}}$ ，凹性给出

$$\sum_{k=1}^K \frac{\bar{R}_k - \bar{R}_k^{\text{PF}}}{\bar{R}_k^{\text{PF}}} \leq 0. \quad (6.17)$$

这意味着任何可行改动所带来的用户相对吞吐量增益之和，不会超过相对损失之和。该性质并不保证各用户获得相同绝对速率；它保证的是相对于各自已获速率的比例意义上的公平。

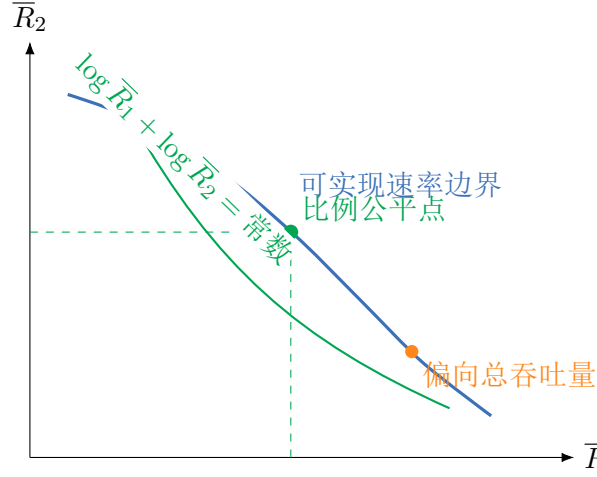


图 6.3: 两用户平均速率区域中的比例公平工作点。对数效用抑制对弱用户的长期饥饿。

比例公平的可调扩展

更一般的调度指标可写成 $R_k[n]/T_k[n]^\alpha$ 。 $\alpha = 0$ 退化为最大速率调度，偏向系统吞吐量； $\alpha = 1$ 对应比例公平；较大的 α 更强烈地补偿低吞吐量用户。若还要考虑队列和时延，可把队列权重乘入速率指标。调度器不是脱离业务的固定公式，而是物理层可支持速率与网络层效用目标之间的接口。



注解 (机会系统既怕信道太慢，也怕信道太快)

信道几乎不变时，调度器长期看不到新的峰值；信道变化过快时，测量、反馈和调度决定在真正发送前已经过期。可利用的机会来自一个中间区域：变化足以在业务时延内产生选择，却又慢到能够可靠预测下一时隙的可支持速率。



6.4 信道波动、移动性与 CSI 时效性

6.4.1 机会增益需要适度的时间变化

机会调度依赖两个同时成立的条件：

1. 在业务允许的等待窗口内，信道必须出现足够多且足够高的峰值；
2. 基站必须在峰值消失前完成测量、反馈、调度和发送。

若固定终端处于强视距环境，Rician 主导分量使信道动态范围较小，多用户选择收益有限。适度移动可增加独立衰落样本数，使峰值在给定时延窗口内更频繁出现。然而移动过快时，反馈到达基站时信道已经显著改变，调度决策会基于过期 CSI。

把信道测量到实际数据发送的总延迟记为 T_{fb} ，相干时间记为 T_c 。有效跟踪至少要求

$$T_{fb} \ll T_c. \quad (6.18)$$

若采用一阶相关模型

$$h_k[n+d] = a^d h_k[n] + \sqrt{1-a^{2d}} e_k[n], \quad 0 \leq a \leq 1, \quad (6.19)$$

则反馈延迟 d 个时隙后，预测相关系数降为 a^d 。当 a^d 很小时，反馈只保留平均信道信息，选择当前峰值的能力基本消失。

表 6.1: 信道变化速度对机会调度的影响。

环境	主要限制	调度含义
近静态、强视距	峰值少、动态范围小	CSI 易跟踪，但自然多用户分集较弱；可考虑主动制造波动
适度变化	窗口内有多个峰值且 CSI 仍新鲜	最适合机会调度，可同时获得时间选择和用户选择收益
高速变化	反馈与处理延迟接近或超过 T_c	请求速率预测失真，调度错误增加，机会增益下降

6.4.2 反馈开销与量化

式 (6.12) 并不要求基站获得每个用户完整的复信道向量，只需获得足以预测可支持速率的标量信息。但用户数增加时，上行反馈和下行导频开销仍会增加。可采用有限比特 CQI、门限反馈或只让信道优于某一阈值的用户反馈，以减少控制负担。反馈设计需要在三方面折中：

$$\text{反馈精度} \longleftrightarrow \text{控制开销} \longleftrightarrow \text{CSI 时效性}. \quad (6.20)$$

用户数带来的选择收益若小于新增反馈和导频成本，净频谱效率便不会继续提高。

洞见（“笨天线”加“聪明调度”）

随机波束形成不尝试精确追踪每个用户的空间方向，而是让多个天线的相位随时间变化，主动制造随机波束。单个用户看到的信道可能因此更不稳定，但用户群中总有人靠近当前波束峰值。复杂的多用户空间 CSI 被压缩为每个用户反馈一个标量 SINR，再由调度器选择赢家；空间处理的精度被用户选择所替代。



6.5 主动制造波动：机会波束成形

6.5.1 随机相位形成时变等效信道

在固定或低移动环境中，自然信道可能变化太慢。设基站有两根发射天线，对同一数据符号 $S[n]$ 使用

$$\mathbf{x}[n] = \sqrt{P} \mathbf{v}[n] S[n], \quad \mathbf{v}[n] = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ e^{j\theta[n]} \end{bmatrix}, \quad (6.21)$$

其中 $\theta[n]$ 随时间变化。用户 k 的两天线信道向量为

$$\mathbf{h}_k = \begin{bmatrix} h_{1k} & h_{2k} \end{bmatrix}^T, \quad (6.22)$$

即使 $\mathbf{h}_k$ 本身近似固定，接收信号仍为

$$Y_k[n] = \sqrt{P} \mathbf{h}_k^T \mathbf{v}[n] S[n] + Z_k[n] \quad (6.23)$$

$$= \sqrt{\frac{P}{2}} \left(h_{1k} + h_{2k} e^{j\theta[n]} \right) S[n] + Z_k[n]. \quad (6.24)$$

因此等效信道

$$g_k[n] = \frac{h_{1k} + h_{2k} e^{j\theta[n]}}{\sqrt{2}} \quad (6.25)$$

会随随机相位改变。两个分量有时相长、有时相消，从而在不移动天线和终端的情况下制造快速波动。不同用户具有不同的 h_{1k}/h_{2k} ，其峰值一般不会同步，调度器便可利用这些人工峰值。

更一般地， M 根天线可使用随机单位向量 $\mathbf{v}[n]$ ：

$$\mathbf{x}[n] = \sqrt{P} \mathbf{v}[n] S[n], \quad \|\mathbf{v}[n]\| = 1, \quad (6.26)$$

用户只需反馈标量有效 SINR

$$\gamma_k[n] = \frac{P |\mathbf{h}_k^T \mathbf{v}[n]|^2}{N_0 W + I_k[n]}. \quad (6.27)$$

基站不必显式估计每个用户的完整空间方向，只需按反馈的有效速率调度。

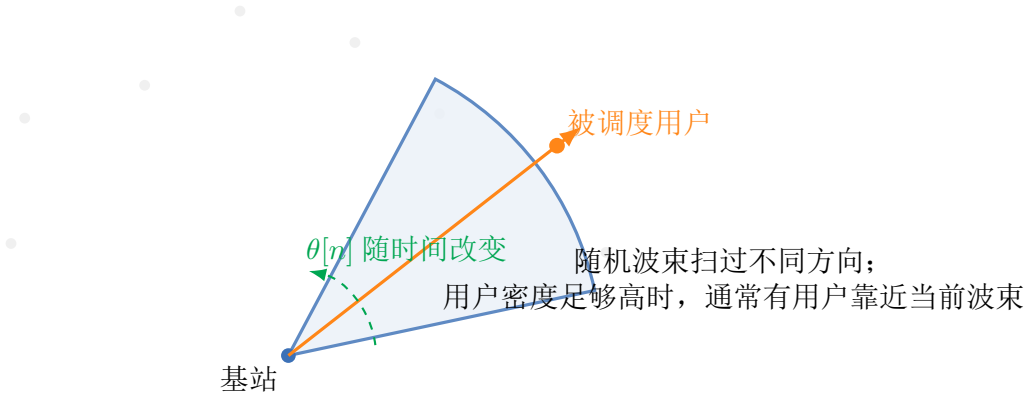


图 6.4: 机会波束成形的几何解释。随机波束本身不追踪特定用户，而由调度器选择与当前波束偶然对齐的用户。

6.5.2 为何需要多个用户

对单个用户，随机波束大部分时间指向无关方向，平均性能可能低于定向波束形成；人工波动只有在允许等待峰值且存在其他可服务用户时才有价值。用户数较大时，空间中通常有人靠近当前随机波束，最大有效增益

$$\max_{1 \leq k \leq K} |\mathbf{h}_k^T \mathbf{v}[n]|^2 \quad (6.28)$$

随 K 增加。随机波束与用户选择共同把“先估计用户方向再精确指向”的主动波束形成，替换为“先随机选择方向，再寻找与之匹配的用户”。当用户池足够大时，后者可以接近显式波束形成的选择收益，却只要求每个用户反馈标量 CQI。

6.5.3 与发射分集的目标相反

Alamouti 空时码等发射分集技术试图让等效信道更稳定，减少深衰落并提高固定用户在短时延下的可靠性。机会波束成形则主动增加波动，以便在用户和时间维度选择峰值。二者没有绝对优劣，适用条件不同：

表 6.2: 发射分集与机会波束成形的设计目标。

	发射分集 / 空时码	机会波束成形
对信道波动的态度	平均多个分支，压低波动与中断概率	主动制造或保留波动，选择峰值
主要目标	单用户可靠性、低时延稳健性	多用户系统吞吐量与调度增益
适合环境	用户少、业务不能等待、慢衰落	用户多、存在弹性业务、CSI 可及时反馈
主要代价	可能削弱可供调度利用的峰值	单用户性能不稳定，依赖用户池和调度时延

减少衰落并非总是系统最优

在点对点可靠通信中，减少波动通常有利；在具有大量用户和弹性业务的共享下行链路中，波动本身可以成为可调度资源。评价某种物理层技术时，不能只比较单链路误码率，还要判断它如何改变调度器可见的信道分布、反馈需求和业务时延。

洞见（调度器选择的是高 SINR，而不只是高信号功率）

蜂窝边缘用户的好时刻既可能来自本小区信号增强，也可能来自邻区干扰恰好减弱。若用户反馈的是可支持速率或 SINR，调度器会自动偏好这两种条件同时有利的时隙。于是原本难以协调的随机小区间干扰，也能在用户维度上形成可利用的选择性。

6.6 多小区中的机会干扰管理

蜂窝下行链路真正决定可支持速率的是信号与干扰加噪声比，而不是单独的接收信号功率：

$$\text{SINR}_k[n] = \frac{P_0 |\mathbf{h}_{0k}^T \mathbf{v}_0[n]|^2}{N_0 W + \sum_{b \neq 0} P_b |\mathbf{h}_{bk}^T \mathbf{v}_b[n]|^2}. \quad (6.29)$$

机会调度选择的不只是服务信号强的用户，还可以选择服务信号强且相邻小区干扰恰好较弱的用户。若各小区独立改变随机波束，服务波束和干扰波束都随时间变化，从而制造两类机会：

- 服务小区的波束偶然指向用户，使分子增大；
- 干扰小区的波束偶然避开用户，使分母减小。

因此用户应反馈有效 SINR 或可支持速率，而不是只反馈服务信道增益。

这一结论也说明，干扰平均并非在所有网络架构中都有利。对无法按瞬时状态调度的链路，把干扰随机化并跨码字平均可以提高稳健性；对能够选择峰值的分组下行链路，过度平均会消除低干扰时刻，反而降低机会增益。干扰处理策略必须与编码时延和调度机制共同设计。

6.7 系统实现条件与设计检查

将多用户分集转化为实际系统收益，需要同时满足以下条件：

1. **用户池**：同一调度资源上应有足够多的活跃用户，且其小尺度信道或干扰状态不能完全同步。
2. **弹性业务**：至少一部分数据允许在多个时隙间排队和重新排序；严格实时业务需要额外时延约束。
3. **可靠的速率预测**：导频、信道估计、CQI 量化和链路自适应应使请求速率与实际可解码速率匹配。
4. **低反馈延迟**：测量到发送之间的时间必须显著短于相干时间，否则选择的峰值在使用前已经消失。
5. **公平与服务保证**：调度指标需要考虑长期吞吐量、队列、业务优先级和最大等待时间，防止边缘用户饥饿。
6. **净资源收益**：增加的吞吐量必须扣除导频、CQI、调度授权和重传等控制开销。
7. **多小区一致性**：应根据 SINR 而非 SNR 调度，并判断相邻小区的随机化、协调或干扰平均是否与机会策略相容。

本讲结论

1. 多用户下行链路可在每个时隙服务当前信道最有利的用户；最佳用户的信道增益随用户数增加，形成多用户分集。
2. Rayleigh 衰落中最大功率增益约按 $\ln K$ 增长，而容量高用户数渐近只约按 $\log \ln K$ 增长，因此收益具有边际递减。
3. 直接选择绝对最高速率会使平均信道较弱的用户饥饿。比例公平调度使用 R_k/T_k ，等价于在长期平均速率区域上最大化 $\sum_k \log \bar{R}_k$ 。
4. 调度峰值由业务时延窗口定义。适度信道变化有利，但反馈与处理延迟必须远小于相干时间，否则 CSI 过期会破坏选择收益。
5. 随机波束形成通过时变相位或随机预编码向量制造人工衰落；多个用户中通常有人与当前波束偶然对齐，因此只需标量 CQI 即可获得接近显式波束选择的收益。
6. 发射分集减少波动以提高单用户可靠性，机会波束成形增加波动以提高多用户可调度性。物理层技术必须在完整业务、反馈、调度和干扰环境中评价。



第七讲 MIMO 空间复用与信道建模

本讲主线

SIMO 和 MISO 系统可以利用多根天线获得功率增益或分集增益，但高信噪比下的容量斜率仍与单天线系统相同。MIMO 系统在合适的传播环境中能够建立多个彼此可分辨的空间子信道，在不增加带宽的情况下并行传输多个数据流。确定性信道的空间复用能力由奇异值决定：非零奇异值的个数给出空间自由度，奇异值之间的均衡程度决定这些自由度是否真正可用。物理上，空间自由度来自阵列对不同出射角和到达角的分辨能力；因此阵列孔径、角扩展和散射结构必须联合考察，而不能只统计天线数量或多径条数。



7.1 窄带 MIMO 信道与空间自由度

7.1.1 向量信道模型

考虑在一个相干时间和相干带宽内近似不变的窄带信道。发射端有 n_t 根天线，接收端有 n_r 根天线，单次复符号传输满足

$$\mathbf{y} = \mathbf{H}\mathbf{x} + \mathbf{w}, \quad \mathbf{H} \in \mathbb{C}^{n_r \times n_t}, \quad (7.1)$$

其中 $\mathbf{x} \in \mathbb{C}^{n_t}$ 、 $\mathbf{y} \in \mathbb{C}^{n_r}$ ，噪声

$$\mathbf{w} \sim \mathcal{CN}(\mathbf{0}, N_0 \mathbf{I}_{n_r}), \quad \mathbb{E}[\|\mathbf{x}\|^2] \leq P. \quad (7.2)$$

矩阵元素 h_{ij} 是第 j 根发射天线到第 i 根接收天线的复基带增益。与标量衰落信道相比，新的问题不只是总增益有多大，还包括矩阵 $\mathbf{H}$ 能否把多个输入方向映射为接收端可区分的输出方向。

若只有一端具有多根天线，信道矩阵退化为行向量或列向量，秩至多为 1。多根天线可以相干叠加能量或提供独立衰落分支，却不能在同时频资源上建立多个独立标量信道。只有发射端和接收端同时具备空间维度，并且传播环境使 $\mathbf{H}$ 具有多个显著奇异值时，才可能出现空间复用增益。

洞见 (MIMO 的问题不是“有几根天线”，而是“有几个可区分方向”)

天线只提供输入和输出坐标，传播环境决定这些坐标经过信道后是否仍能彼此区分。若所有发射方向在接收端都映射到同一空间方向，增加天线只能提高能量收集能力；只有矩阵具有多个显著奇异值时，系统才真正获得多个并行数据管道。



7.1.2 奇异值分解与空间并行信道

任意矩阵都可以进行奇异值分解

$$\mathbf{H} = \mathbf{U}\mathbf{\Lambda}\mathbf{V}^H, \quad (7.3)$$

其中 $\mathbf{U} \in \mathbb{C}^{n_r \times n_r}$ 和 $\mathbf{V} \in \mathbb{C}^{n_t \times n_t}$ 为酉矩阵， $\mathbf{\Lambda}$ 的非零对角元为

$$\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \cdots \geq \lambda_k > 0, \quad k = \text{rank}(\mathbf{H}). \quad (7.4)$$

令

$$\tilde{\mathbf{x}} = \mathbf{V}^H \mathbf{x}, \quad \tilde{\mathbf{y}} = \mathbf{U}^H \mathbf{y}, \quad \tilde{\mathbf{w}} = \mathbf{U}^H \mathbf{w}, \quad (7.5)$$

酉变换保持能量与白噪声分布，因此原信道等价于

$$\tilde{y}_i = \lambda_i \tilde{x}_i + \tilde{w}_i, \quad i = 1, \dots, k, \quad (7.6)$$

即 k 条相互正交的空间本征信道。 $\mathbf{V}$ 的列给出发射空间方向， $\mathbf{U}$ 的列给出接收合并方向， λ_i 决定第 i 条空间管道的增益。

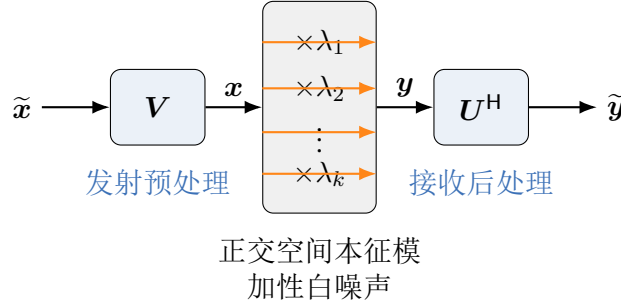


图 7.1: 利用 SVD 将 MIMO 矩阵信道转换为若干独立空间本征信道。

若收发两端都知道 $\mathbf{H}$ ，容量由本征模上的注水功率分配给出：

$$C = \sum_{i=1}^k \log_2 \left(1 + \frac{P_i \lambda_i^2}{N_0} \right), \quad (7.7)$$

$$P_i = \left(\mu - \frac{N_0}{\lambda_i^2} \right)^+, \quad \sum_{i=1}^k P_i = P. \quad (7.8)$$

这与频率选择性信道中的频域注水完全平行，只是可分配资源的维度从频率变为空间。不同之处在于：OFDM 的 DFT 基通常由循环卷积结构固定，而 MIMO 的 $\mathbf{U}$ 和 $\mathbf{V}$ 随具体空间信道矩阵改变。

定义 7.1 (空间自由度)

在高信噪比下，若 MIMO 容量满足 $C(\rho) = r \log_2 \rho + O(1)$ ，则斜率 r 称为空间自由度或复用增益。理想确定性窄带信道中， $r = \text{rank}(\mathbf{H})$ ；有限信噪比下，还必须考虑较小奇异值是否高于噪声底。

洞见 (秩给出可能性，条件数决定可用性)

数学上非零但极小的奇异值会增加秩，却可能需要极高 SNR 才能承载有效数据流。因而工程上更关心有效秩、奇异值谱和条件数。空间复用不是一个纯整数属性，而是随着 SNR、功率分配和接收算法逐步“打开”的一组模式。

7.2 秩、条件数与容量斜率

7.2.1 高信噪比近似

高信噪比下，只要所有非零本征模都被激活，等功率分配渐近最优：

$$C \approx \sum_{i=1}^k \log_2 \left(1 + \frac{P \lambda_i^2}{k N_0} \right) \quad (7.9)$$

$$\approx k \log_2 \left(\frac{P}{N_0} \right) + \sum_{i=1}^k \log_2 \left(\frac{\lambda_i^2}{k} \right). \quad (7.10)$$

第一项的系数 k 是高信噪比容量相对于 $\log_2 \text{SNR}$ 的斜率，因此

$$d_{\text{sp}} = \lim_{\text{SNR} \rightarrow \infty} \frac{C(\text{SNR})}{\log_2 \text{SNR}} = \text{rank}(\mathbf{H}) \quad (7.11)$$

称为空间自由度或空间复用阶数。一个秩为 k 的信道原则上可以在同一时频资源上并行传输 k 个数据流。

7.2.2 秩不是完整答案

矩阵只要有极小的非零奇异值，在代数意义上仍然满秩，但该弱本征模可能需要极高信噪比才有实际吞吐量。衡量奇异值均衡程度的粗略指标是条件数

$$\kappa(\mathbf{H}) = \frac{\lambda_1}{\lambda_k}, \quad k = \text{rank}(\mathbf{H}). \quad (7.12)$$

κ 接近 1 表示有效本征模增益相近，信道条件良好； κ 很大表示至少一个本征模远弱于最强模，空间流之间的可用性高度不均衡。对固定总信道能量，奇异值越均匀，行列式

$$\det\left(\mathbf{I}_{n_r} + \frac{1}{N_0} \mathbf{H} \mathbf{Q} \mathbf{H}^H\right) \quad (7.13)$$

通常越大，因而容量越高。这里 $\mathbf{Q} = \mathbb{E}[\mathbf{x} \mathbf{x}^H]$ 是输入协方差矩阵。

天线数、矩阵秩与有效自由度不能混为一谈

天线数只给出自由度上限 $\min(n_t, n_r)$ ；矩阵秩给出理想高信噪比下的代数自由度；有限信噪比下真正可用的流数还取决于奇异值分布、信道估计误差、预编码反馈和接收机复杂度。一个 4×4 信道可以只有一个强本征模，也可以具有四个近似等强本征模，二者的空间复用能力完全不同。

洞见 (阵列孔径决定分辨率，阵元数决定采样)

增加阵元但保持物理孔径不变，主要改善对同一孔径场分布的采样与实现鲁棒性；真正缩窄波束、提高角分辨率的是相对于波长的孔径。把“天线越多分辨率越高”作为无条件结论，会忽略紧凑阵列中的强相关性和互耦。

7.3 均匀线阵的空间特征

7.3.1 方向余弦与阵列响应

考虑由 n_r 根等间距天线构成的均匀线阵，相邻天线间距为 $\Delta_r \lambda_c$ ，其中 Δ_r 以载波波长 λ_c 为单位。远场平面波以角度 ϕ 到达阵列，并定义方向余弦

$$\Omega = \cos \phi, \quad -1 \leq \Omega \leq 1. \quad (7.14)$$

相邻阵元的传播距离差约为 $\Delta_r \lambda_c \Omega$ ，对应基带相位差 $2\pi \Delta_r \Omega$ 。归一化接收空间特征向量为

$$\mathbf{e}_r(\Omega) = \frac{1}{\sqrt{n_r}} \begin{bmatrix} 1 \\ e^{-j2\pi\Delta_r\Omega} \\ e^{-j2\pi2\Delta_r\Omega} \\ \vdots \\ e^{-j2\pi(n_r-1)\Delta_r\Omega} \end{bmatrix}, \quad \|\mathbf{e}_r(\Omega)\| = 1. \quad (7.15)$$

不同到达方向产生不同的跨阵元相位斜率，因此阵列可以把方向编码为空间向量。该机制与 Doppler 效应具有相同的几何来源：移动终端在不同时刻的位置样本，被阵列在同一时刻的不同空间位置样本所替代。

若单条视距路径的每根接收天线幅度近似为 a ，SIMO 信道向量可写成

$$\mathbf{h} = a\sqrt{n_r} \mathbf{e}_r(\Omega_r). \quad (7.16)$$

最大比合并使用 $\mathbf{e}_r(\Omega_r)^H$ 投影接收向量，补偿各阵元相位后相干相加，获得 n_r 倍功率增益，但仍只有一个标量数据流。MISO 视距信道是其互易形式，发射端沿相应空间特征做波束成形，可获得 n_t 倍功率增益。

7.3.2 波束图与角分辨率

若接收机把波束指向 Ω_0 ，来自方向 Ω 的单位幅度信号在合并器输出处的增益为

$$f_r(\Omega - \Omega_0) = \mathbf{e}_r(\Omega_0)^H \mathbf{e}_r(\Omega) \quad (7.17)$$

$$= \frac{1}{n_r} \sum_{m=0}^{n_r-1} e^{-j2\pi m \Delta_r (\Omega - \Omega_0)} \quad (7.18)$$

$$= e^{-j\pi(n_r-1)\Delta_r \Delta\Omega} \frac{\sin(\pi n_r \Delta_r \Delta\Omega)}{n_r \sin(\pi \Delta_r \Delta\Omega)}, \quad (7.19)$$

其中 $\Delta\Omega = \Omega - \Omega_0$ 。令归一化阵列孔径

$$L_r \approx n_r \Delta_r, \quad (7.20)$$

当阵元足够密且 L_r 固定时，波束图近似为

$$|f_r(\Delta\Omega)| \approx |\text{sinc}(L_r \Delta\Omega)|. \quad (7.21)$$

主瓣的首个零点约位于 $|\Delta\Omega| = 1/L_r$ ，因此方向余弦域中的分辨率尺度为

$$\Delta\Omega_{\text{res}} \asymp \frac{1}{L_r}. \quad (7.22)$$

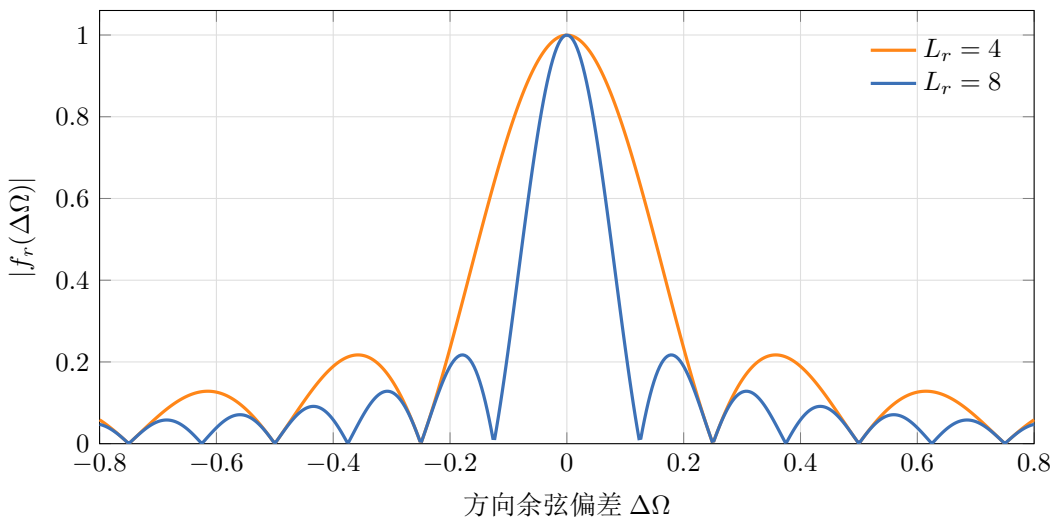


图 7.2: 固定指向下的近似波束图。增大阵列孔径会收窄主瓣，从而提高角分辨率。

增加阵元与增加孔径的区别

在固定物理孔径中继续塞入更多阵元，主要作用是更密地采样空间波前、改善实现鲁棒性或抑制栅瓣，并不会突破约 $1/L_r$ 的角分辨率极限。真正收窄主瓣的是增大以波长计的孔径。常用的半波长间距在方向余弦区间 $[-1, 1]$ 内避免空间混叠；若间距过大，波束图会出现多个主瓣，来自不同方向的信号可能产生相同阵列特征。

**洞见（远场视距为何常常只有一个模式）**

当收发阵列尺寸远小于链路距离时，从任一发射阵元到接收阵列观察到的到达方向几乎相同，各列信道向量只相差一个复比例因子。矩阵因此近似外积，秩为一。许多天线可以把同一平面波相干聚焦，却不能自动产生多个独立平面波。



7.4 视距 MIMO：功率增益而非复用增益

7.4.1 远场视距信道的秩一结构

设发射阵列与接收阵列之间距离远大于两个阵列的物理尺寸。对接收阵列而言，各发射天线几乎位于同一出射方向；对发射阵列而言，各接收天线也几乎位于同一到达方向。忽略微小幅度差异，视距 MIMO 信道可写为

$$\mathbf{H}_{\text{LOS}} = a\sqrt{n_t n_r} \mathbf{e}_r(\Omega_r) \mathbf{e}_t(\Omega_t)^H. \quad (7.23)$$

这是两个向量的外积，因此

$$\text{rank}(\mathbf{H}_{\text{LOS}}) = 1. \quad (7.24)$$

最优传输沿 $\mathbf{e}_t(\Omega_t)$ 发射波束，接收端沿 $\mathbf{e}_r(\Omega_r)$ 合并，得到约 $n_t n_r$ 倍的总功率增益；但所有能量仍集中在一个本征模中，高信噪比容量只按一倍 $\log_2 \text{SNR}$ 增长。

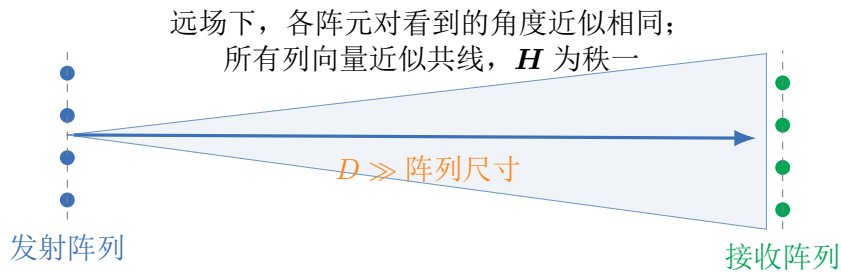


图 7.3: 远场视距 MIMO。两端都可形成定向波束，但通常只能建立一个空间本征模。

7.4.2 何时视距也能产生多个自由度

若发射点在空间上相距足够远，使它们从接收阵列看来具有可分辨的方向，则对应接收空间特征不再共线，信道秩可以增加。这正是多用户空分多址的基本机制：地理上分离的用户天然提供不同角度。对同一设备上的紧凑天线阵列，远场纯视距通常无法获得这种角度分离；若要在视距环境中构造高秩信道，需要非常大的阵列孔径、特殊近场几何或精心设计的阵列间距和传播距离。

洞见 (标量信道中的敌人, 在矩阵信道中可能成为资源)

单天线系统中, 多径造成相消和频率选择性, 首先表现为可靠性问题; MIMO 系统中, 不同散射簇还提供不同的出射角和到达角。若阵列能够分辨这些角度, 每个散射簇贡献一个不同的秩一外积, 多个外积的和便可能具有高秩。多径是否有益, 取决于接收机能否在时间、频率或空间中把它们分开。



7.5 多径如何创造空间复用能力

7.5.1 多径 MIMO 的秩一叠加模型

具有 L 条可辨物理路径时, 窄带 MIMO 信道可表示为

$$\mathbf{H} = \sqrt{n_t n_r} \sum_{\ell=1}^L a_\ell \mathbf{e}_r(\Omega_{r,\ell}) \mathbf{e}_t(\Omega_{t,\ell})^H, \quad (7.25)$$

其中 a_ℓ 为第 ℓ 条路径的复增益, $\Omega_{t,\ell}$ 和 $\Omega_{r,\ell}$ 分别是出射和到达方向余弦。每条路径贡献一个秩一矩阵, 因此

$$\text{rank}(\mathbf{H}) \leq \min\{L, n_t, n_r\}. \quad (7.26)$$

然而, 路径条数只是上界。若多个路径在发射端或接收端落入同一角分辨单元, 其空间特征近似共线, 新增路径主要改变已有本征模的复增益, 而不会产生新的有效自由度。

7.5.2 从衰落来源到空间资源

在 SISO 窄带信道中, 多条路径在单个复数系数内相加, 可能相消形成深衰落。增加接收阵列后, 若不同路径的到达方向可分辨, 接收机可以分别形成波束并进行合并, 从而获得空间分集。若发射端也具有角分辨能力, 并且路径在两端都提供足够不同的空间特征, 则可以沿不同路径组合形成多个近似正交本征模, 实现空间复用。

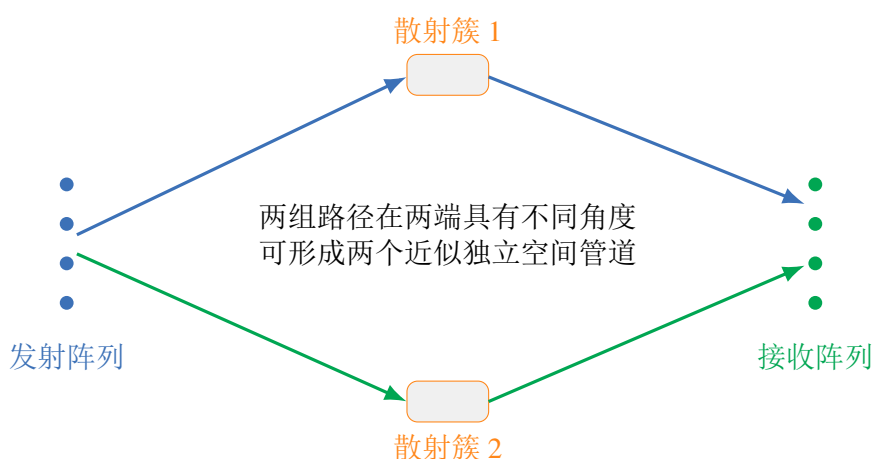


图 7.4: 丰富散射环境中的两组可分辨路径。多径不再只是相消来源, 也可以成为空间自由度来源。

要使两条路径形成条件良好的两个本征模, 需要它们在两端的方向差至少与相应阵列的分辨率同量级:

$$|\Omega_{t,1} - \Omega_{t,2}| \gtrsim \frac{1}{L_t}, \quad |\Omega_{r,1} - \Omega_{r,2}| \gtrsim \frac{1}{L_r}. \quad (7.27)$$

若其中一端的角度几乎重合，矩阵的两个秩一分量会共享近似相同的左或右空间方向，最小奇异值随之变小，条件数恶化。

多径“由敌变友”的条件

多径本身并不自动带来空间复用。只有当阵列孔径足以分辨路径角度，并且路径在发射端和接收端都形成足够独立的空间特征时，多径才会贡献新的本征模。无法分辨的多径仍被压缩到同一复信道系数中，可能造成衰落；可分辨但只有接收端具备阵列时主要提供分集；两端都可分辨时才可能提供空间复用。



洞见（自由度最终受环境和孔径共同限制）

把阵列做得很大，却只有极窄的角扩展，许多阵列模式仍看见几乎相同的传播方向；环境角度丰富，但孔径太小，又无法分辨相邻方向。可用空间维度因而近似由“归一化孔径乘角扩展”决定，并同时受发射端和接收端较小者限制。这一观点比 i.i.d. 矩阵模型更能解释不同部署中的 MIMO 差异。



7.6 角域信道模型与自由度计数

7.6.1 角域离散化

线阵孔径 L_r 的方向余弦分辨率约为 $1/L_r$ ，因此可以把到达方向区间 $[-1, 1]$ 划分为若干角度单元；发射端同理。令 $\mathbf{A}_r$ 和 $\mathbf{A}_t$ 的列分别为覆盖这些角度单元的近似正交阵列基，则

$$\mathbf{H}_a = \mathbf{A}_r^H \mathbf{H} \mathbf{A}_t \quad (7.28)$$

称为角域或虚拟信道矩阵。 $[\mathbf{H}_a]_{pq}$ 表示从第 q 个出射角单元到第 p 个到达角单元的等效耦合。物理散射簇只占据有限角度区间，因此 $\mathbf{H}_a$ 往往具有结构化稀疏支撑，而不应无条件地视为充满独立随机数的矩阵。

假设发射端的有效角区间由互不重叠的集合 $\Theta_{t,c}$ 组成，接收端为 $\Theta_{r,c}$ 。发射端可分辨的角度单元数约为

$$N_t^{\text{ang}} \approx \sum_c L_t |\Theta_{t,c}|, \quad N_r^{\text{ang}} \approx \sum_c L_r |\Theta_{r,c}|, \quad (7.29)$$

其中区间宽度以方向余弦计。因而在大孔径近似下，空间自由度为

$$d_{\text{sp}} \approx \min\{L_t \Omega_{t,\text{total}}, L_r \Omega_{r,\text{total}}, n_t, n_r\}, \quad (7.30)$$

其中

$$\Omega_{t,\text{total}} = \sum_c |\Theta_{t,c}|, \quad \Omega_{r,\text{total}} = \sum_c |\Theta_{r,c}|. \quad (7.31)$$

这个公式把设备参数与环境参数清楚分开： L_t, L_r 描述阵列孔径， $\Omega_{t,\text{total}}, \Omega_{r,\text{total}}$ 描述传播环境提供的角扩展。任一端的可分辨角单元数不足，都会成为端到端空间自由度的瓶颈。

7.6.2 空间中的“孔径-角扩展积”

式 (7.30) 与时间带宽积具有直接类比。带宽为 W 、持续时间为 T 的信号具有数量级为 WT 的时域自由度；阵列孔径为 L 、信号占据角扩展 Ω 时，空间自由度数量级为 $L\Omega$ 。孔径决定角域分辨率，

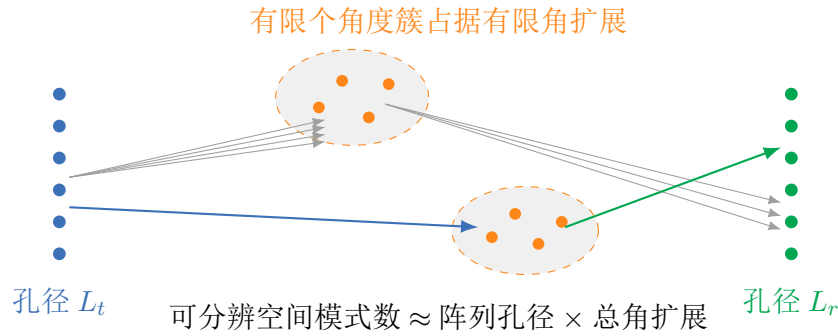


图 7.5: 簇状散射环境的角域解释。阵列只能把角扩展切分为有限数量的可分辨空间单元。

角扩展决定可供占用的角域范围，二者缺一不可。

对固定物理长度 A ，归一化孔径为

$$L = \frac{A}{\lambda_c} = \frac{A f_c}{c}, \quad (7.32)$$

提高载波频率可在同一物理尺寸内获得更大的波长归一化孔径，但环境的有效角扩展可能随频率变化，高频反射和穿透损耗也可能减少有效散射簇。因此空间自由度不一定随载波频率单调增加，必须联合测量阵列孔径、角扩展和路径能量。

7.6.3 何时适合采用 i.i.d. Rayleigh 模型

常用统计模型令 $\mathbf{H}$ 的各元素独立同分布为 $\mathcal{CN}(0, 1)$ 。该模型隐含了较强的物理条件：

- 发射端和接收端存在足够宽的角扩展，使大多数可分辨角度单元都被路径填充；
- 每个角域单元内包含多条弱路径，复增益可由中心极限定理近似为复高斯；
- 阵列间距与孔径使不同角域单元近似正交，空间相关性不强；
- 各角域单元的平均功率大致均衡，没有少数强簇支配整个信道。

在丰富室内散射环境中，这一模型常能提供合理的一阶近似；在高塔基站、强视距或局部散射环境中，角扩展有限，矩阵元素通常显著相关，i.i.d. 模型会高估秩、低估条件数并夸大空间复用收益。

注解 (i.i.d. Rayleigh 是有用上界，不是默认物理事实)

独立同分布复高斯矩阵假设每对天线之间都有独立、同强度的丰富散射，常用于揭示算法和容量的基本尺度。但在视距、有限角扩展、紧凑阵列或强相关环境中，它可能显著高估有效秩。使用该模型时应说明它是在描述丰富散射极限，还是仅作为缺乏几何信息时的统计基准。

7.7 系统层面的自由度塑造

7.7.1 室内与蜂窝环境的差异

MIMO 空间复用最有价值的区域通常是高信噪比且散射丰富的环境。高信噪比使额外自由度能够转化为近似线性的容量斜率；宽角扩展与足够阵列孔径则使多个奇异值保持显著。室内接入点与终端附近常有墙面、家具和多个局部散射体，因而更容易产生条件良好的多模信道。

室外蜂窝链路的情况更复杂。用户附近的局部散射可以在基站方向形成较小角扩展；高塔基站若

周围缺少散射体，多个移动端天线从基站看来可能仍集中在狭窄扇区内。此时增加终端天线数量并不必然带来等比例自由度，实际性能对用户位置、基站高度、阵列朝向、载频和散射簇分布高度敏感。

7.7.2 人为扩大角扩展

当单个站点到终端的点对点信道角扩展不足时，可以通过改变系统几何创造更丰富的空间方向：

1. **分布式基础设施协作：**多个地理分离的基站或接入点联合发送、联合接收，形成大尺度分布式阵列。不同站点从终端看来具有明显不同的方向，能够提高有效秩，但需要高容量低时延回传、同步和联合 CSI。
2. **用户或中继协作：**附近终端或中继节点转发信息，相当于引入地理分离的虚拟散射点或虚拟天线。由此产生的新路径可能扩大到达角和出射角，但会消耗额外时频资源，并受到半双工、协议和误差传播限制。
3. **阵列几何设计：**在硬件和空间允许时增大阵列孔径，或利用二维/三维阵列同时分辨方位角和俯仰角。增加孔径直接提高角分辨率，但必须处理校准、互耦、空间混叠和近场效应。

这些方法的共同目标不是简单增加天线或路径，而是增加可分辨且能量充足的空间模式，使信道矩阵同时具有较高秩和较好条件数。

表 7.1: 多天线增益的三种不同来源。

增益类型	主要目标	关键条件	高 SNR 容量表现
功率增益	相干叠加能量，提高有效 SNR	信道方向可估计并能正确配相	改善常数项，不改变 $\log$ SNR 斜率
分集增益	降低深衰落和中断概率	多个分支近似独立且编码/合并有效	提高可靠性阶数，不必增加并行流数
自由度增益	同一时频资源并行发送多个流	多个显著且条件良好的奇异值	容量斜率乘以 d_{sp}

本讲结论

1. 窄带 MIMO 信道 $\mathbf{y} = \mathbf{H}\mathbf{x} + \mathbf{w}$ 可由 SVD 分解为若干空间并行高斯信道；奇异值决定各本征模的增益，容量由空间注水给出。
2. 高信噪比容量斜率等于 $\text{rank}(\mathbf{H})$ ，但有限信噪比性能还取决于奇异值是否均衡。秩高而条件数差的信道可能只有少数实际可用空间流。
3. 均匀线阵通过跨阵元相位斜率感知方向。阵列孔径 L 决定约 $1/L$ 的方向余弦分辨率；在固定孔径内继续增加阵元不会无限提高角分辨率。
4. 远场纯视距 MIMO 通常具有外积形式和秩一结构，可获得 $n_t n_r$ 量级的功率增益，却没有多流空间复用增益。
5. 多径只有在发射端与接收端都形成可分辨角度时，才会产生新的显著奇异值。路径数、天线数都只是上界，阵列孔径和角扩展才是物理瓶颈。
6. 簇状散射环境中的空间自由度近似为 $\min\{L_t \Omega_{t,\text{total}}, L_r \Omega_{r,\text{total}}, n_t, n_r\}$ ，这是空间域中与时间带宽积相对应的“孔径-角扩展积”。
7. i.i.d. Rayleigh 模型适用于角域充分填充、散射丰富且空间相关性较弱的情形；强视距或有

限角扩展环境必须采用具有相关性和簇结构的模型。



结语

七讲的主线可以压缩为两个贯穿全书的问题：如何处理衰落，如何处理干扰。分集首先把衰落视为需要对抗的随机坏事件；机会通信又把同一随机性转化为可选择的好事件。**OFDM** 通过改变坐标简化多径，蜂窝多址通过分配自由度管理干扰，**MIMO** 则把物理空间中可分辨的传播方向转化为新的并行信道。真正稳定的理解来自这些观点之间的连接，而不是来自技术名词的堆叠。